MANUAL PRÁCTICO DE

ELECTRICIDAD BÁSICA

Y CIRCUITOS RESIDENCIALES

Guía técnica para el aprendizaje de instalaciones eléctricas desde cero

- CONCEPTOS CLAROS
- DIAGRAMAS EXPLICADOS
- SEGURIDAD ELÉCTRICA
- APLICACIONES PRÁCTICAS

AUTOR:

LUIS MORALES

EDICIÓN 2026

GUATEMALA

Presentación

La electricidad forma parte esencial de la vida moderna y está presente en casi todas las actividades que realizamos diariamente, desde encender una lámpara hasta poner en funcionamiento equipos industriales de gran capacidad. A pesar de ser un recurso indispensable, muchas personas utilizan la energía eléctrica todos los días sin comprender realmente cómo funciona, cómo se distribuye o cuáles son los principios básicos que permiten su aplicación dentro de una vivienda, comercio o industria. Por esa razón, nace la necesidad de contar con un material claro, práctico y accesible que permita comprender de manera sencilla los fundamentos principales de la electricidad.

El presente Manual Práctico de Electricidad Básica y Circuitos Residenciales ha sido elaborado con el propósito de servir como una guía de aprendizaje para estudiantes, técnicos principiantes y personas interesadas en adquirir conocimientos sólidos dentro del área eléctrica. Su contenido ha sido organizado de forma progresiva para que el lector pueda comenzar desde los conceptos más básicos hasta comprender el funcionamiento de circuitos eléctricos residenciales y sistemas más avanzados de control y generación de energía. La intención principal es que cualquier persona, aun sin experiencia previa, pueda desarrollar una base técnica útil para aplicar en situaciones reales.

Dentro de este manual se abordan temas fundamentales como la definición de la electricidad, conductores, aislantes, tipos de corriente, circuitos abiertos y cerrados, cortocircuitos, leyes eléctricas básicas, conexiones en serie y paralelo, así como diferentes circuitos utilizados en instalaciones residenciales. Además, se incluyen explicaciones sobre sistemas automáticos como sensores de movimiento, fotoceldas, controles de marcha y paro, acometidas eléctricas y sistemas fotovoltaicos, brindando una visión más completa del campo eléctrico moderno.

Uno de los principales objetivos de este manual es presentar la información de una manera comprensible, evitando el exceso de términos complejos que muchas veces dificultan el aprendizaje de quienes inician en esta área. Por ello, cada tema ha sido desarrollado con un lenguaje técnico sencillo, acompañado de explicaciones claras que facilitan la comprensión del lector. De esta manera, el contenido puede ser utilizado tanto como material de estudio como una herramienta práctica de consulta para futuras instalaciones o trabajos eléctricos.

Además del conocimiento técnico, este manual también resalta la importancia de la seguridad eléctrica, ya que trabajar con electricidad requiere responsabilidad, atención y respeto por las normas de protección. Comprender cómo funciona un sistema eléctrico no solo permite realizar mejores instalaciones, sino también prevenir accidentes que pueden poner en riesgo la integridad de las personas y los equipos. Por esta razón, se incluyen recomendaciones básicas que ayudarán al lector a desarrollar una cultura de trabajo más segura dentro del campo eléctrico.

Finalmente, este manual representa una herramienta diseñada para fortalecer el aprendizaje práctico de la electricidad, permitiendo que el lector no solamente conozca la teoría, sino que también pueda relacionarla con aplicaciones reales utilizadas en el hogar y en el trabajo. La meta principal es que este material sirva como una base firme para quienes desean iniciar en el mundo de la electricidad y avanzar progresivamente hacia conocimientos más especializados dentro de esta importante profesión.

INDICE

Introducción 7
Objetivos 9
Objetivo general 9
Objetivos específicos 9
Sección 1 Fundamentos básicos 10
¿Qué Es La Electricidad? 11
Voltaje Eléctrico 11
Corriente Eléctrica 12
Resistencia Eléctrica 12
Corriente Alterna Y Corriente Directa 13
Conductores Eléctricos 13
Aislantes Eléctricos 14
Circuito Abierto 15
Circuito cerrado 15
Cortocircuito 16
Breaker O Disyuntor 16
Fusible 17
Símbolos Eléctricos Básicos 17
Instrumentos De Medición 17
Circuitos 18
Sección 2 Leyes y Cálculos 19
Leyes Eléctricas Fundamentales 20
Ejercicios Aplicadas Con La Ley De Ohm 23
Ley De Potencia Eléctrica 24
Ejercicios Aplicadas Con La Ley De Potencia 26
Circuito En Serie 27
Circuito En Paralelo 29

Ejercicio Del Circuito Paralelo 30
Sección 3 Circuitos Eléctricos Domiciliarios 31
Circuitos Básicos Iluminación 120v 32
Circuitos de Iluminación 33
Circuito Simple 34
Diagrama pictórico de cableado 35
Diagrama esquemático de conexión 35
Circuito Doble 36
Diagrama pictórico de cableado 37
Diagrama esquemático de conexión 37
Circuito Triple 38
Diagrama pictórico de cableado 39
Diagrama esquemático de conexión 39
Circuito 3 Vias O Three Way 40
Diagrama pictórico de cableado 41
Diagrama esquemático de conexión 41
Circuito 4 Vias O Four Way 42
Diagrama pictórico de cableado 43
Diagrama esquemático de conexión 43
Circuito timbre 44
Diagrama pictórico de cableado 45
Diagrama esquemático de conexión 45
Circuito Sensor De Movimiento 46
Diagrama pictórico de cableado 47
Diagrama esquemático de conexión 47
Circuito Fotocelda 48
Diagrama pictórico de cableado 49
Diagrama esquemático de conexión 49

Circuitos de Fuerza 50
Circuito Fuerza/Tomacorriente120v 51
Diagrama pictórico de cableado 52
Diagrama esquemático de conexión 52
Circuito Fuerza Especial 240v 53
Diagrama pictórico de cableado 54
Diagrama esquemático de conexión 54
Acometida Electrica 120v/240v 55
Diagrama pictórico de cableado 56
120V 56
240V 56
Control Mando (Marcha, Paro) 57
FUERZA DE MOTOR 120V O 240V 59
DIAGRAMA DE MANDO DE 59
MOTOR 120V O 240V 59
Diagrama pictórico de cableado 59
240V 60
120V 60
Sección 5 Energía Solar 61
Sistema Fotovoltaico 62
DIAGRAMA FOTOVOLTAICO 64
Diagrama pictórico de cableado 65
Sección 6 de cierre y referencia 66
Seguridad eléctrica básica 67
Recomendaciones prácticas 69
Glosario técnico 71
Conclusión 73

Introducción

La electricidad es una de las formas de energía más importantes en el desarrollo de la sociedad moderna, ya que se encuentra presente en prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano. Desde la iluminación de una vivienda hasta el funcionamiento de grandes industrias, la energía eléctrica se ha convertido en un recurso indispensable para mejorar la calidad de vida, facilitar el trabajo y permitir el avance tecnológico en todos los ámbitos. Su uso correcto no solo aporta comodidad, sino que también contribuye al crecimiento económico y al desarrollo de nuevas tecnologías que forman parte del mundo actual.

A pesar de su importancia, muchas personas utilizan la electricidad diariamente sin conocer los principios básicos que permiten su funcionamiento. En la mayoría de los casos, se sabe que un interruptor enciende una lámpara o que un tomacorriente alimenta un equipo, pero pocas veces se comprende cómo circula la corriente, cómo se distribuye el voltaje o cuáles son los elementos que garantizan una instalación segura. Esta falta de conocimiento puede generar errores en la manipulación de sistemas eléctricos, provocar daños en equipos e incluso ocasionar accidentes que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Por esta razón, el estudio de la electricidad básica representa un conocimiento fundamental para estudiantes, técnicos y cualquier persona interesada en comprender cómo funcionan las instalaciones eléctricas residenciales. Aprender los conceptos esenciales permite identificar los componentes de un circuito, interpretar diagramas, realizar conexiones adecuadas y entender de qué manera se puede aprovechar la energía eléctrica de forma eficiente y segura. Cuando se domina la base teórica, es más fácil avanzar hacia aplicaciones prácticas y sistemas eléctricos más complejos.

El presente manual ha sido elaborado con el propósito de ofrecer una guía clara y ordenada sobre los fundamentos principales de la electricidad y su aplicación en circuitos eléctricos residenciales. A lo largo del contenido se desarrollan temas importantes como la definición de electricidad, tipos de corriente, conductores, aislantes, circuitos abiertos y cerrados, leyes eléctricas fundamentales, circuitos en serie y paralelo, además de sistemas de iluminación, fuerza, control y energía fotovoltaica. Cada tema ha sido organizado de manera progresiva para facilitar la comprensión del lector y permitir un aprendizaje continuo.

Uno de los objetivos principales de este manual es presentar la información de una manera sencilla, evitando explicaciones demasiado complejas que puedan dificultar el entendimiento de quienes inician en el área eléctrica. Por ello, el contenido ha sido redactado utilizando un lenguaje técnico claro, acompañado de conceptos prácticos que ayudan a relacionar la teoría con situaciones reales que pueden encontrarse en una instalación doméstica o comercial. De esta manera, el lector podrá comprender no solo el funcionamiento de los circuitos, sino también la importancia de cada elemento dentro del sistema eléctrico.

También es importante destacar que el conocimiento de la electricidad debe ir acompañado del aprendizaje de normas básicas de seguridad. Trabajar con energía eléctrica requiere responsabilidad, precaución y respeto por los procedimientos adecuados, ya que una instalación mal realizada puede representar un peligro significativo. Por ello, dentro de este manual también se incluyen recomendaciones orientadas a fomentar una cultura de trabajo seguro, permitiendo que el aprendizaje técnico se complemente con buenas prácticas en el manejo de sistemas eléctricos.

Esta obra busca convertirse en una herramienta útil para todas aquellas personas que desean aprender electricidad desde cero o fortalecer sus conocimientos básicos en esta área. Su contenido ha sido diseñado para servir como material de estudio, consulta y apoyo práctico, permitiendo que el lector adquiera una comprensión sólida de los principios eléctricos y de su aplicación en la vida cotidiana. Comprender la electricidad no solo significa conocer una forma de energía, sino también desarrollar una habilidad valiosa que puede abrir nuevas oportunidades personales, técnicas y profesionales en el futuro.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar en el lector los conocimientos fundamentales sobre electricidad básica y circuitos residenciales, permitiendo comprender el funcionamiento de los sistemas eléctricos, interpretar sus principales componentes y aplicar de manera segura los principios eléctricos en instalaciones de uso doméstico y práctico.

Objetivos específicos

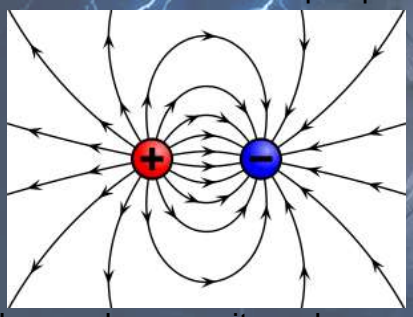
- Comprender el concepto de electricidad y su importancia en la vida diaria.
- Identificar los principales conductores y aislantes utilizados en instalaciones eléctricas.
- Diferenciar los tipos de corriente eléctrica, como corriente alterna y corriente directa.
- Reconocer el funcionamiento de circuitos abiertos, cerrados y cortocircuitos.
- Analizar las leyes eléctricas fundamentales aplicadas en los circuitos.
- Aplicar la Ley de Ohm y la Ley de Potencia en ejercicios básicos.
- Identificar la diferencia entre circuitos en serie y circuitos en paralelo.
- Interpretar diagramas pictóricos y diagramas esquemáticos de conexión.
- Conocer el funcionamiento de circuitos de iluminación y fuerza residencial.
- Comprender el funcionamiento básico de sistemas de control eléctrico y energía fotovoltaica.
- Promover el uso correcto de normas básicas de seguridad eléctrica en el trabajo práctico.

Sección 1
Fundamentos básicos

¿Qué Es La Electricidad?

La electricidad es una forma de energía producida por el movimiento de electrones a través de un conductor. Estos electrones se desplazan desde un punto con mayor energía hacia otro con menor energía, generando una corriente eléctrica capaz de alimentar distintos equipos y sistemas.

La electricidad es una de las energías más importantes en la vida moderna porque está presente en viviendas, comercios, hospitales, industrias y sistemas de comunicación. Gracias a ella funcionan lámparas, motores, computadoras, herramientas eléctricas y una gran cantidad de equipos que forman parte de las actividades diarias del ser humano.



En una instalación eléctrica, la electricidad viaja por medio de conductores como el cobre o el aluminio, los cuales permiten el paso seguro de la corriente eléctrica.

Existen dos tipos principales de electricidad utilizados en la mayoría de las instalaciones:

- Corriente directa (DC): fluye en un solo sentido.
- Corriente alterna (AC): cambia de dirección constantemente.

Comprender qué es la electricidad es fundamental para interpretar circuitos, realizar instalaciones y utilizar correctamente cualquier sistema eléctrico.

Voltaje Eléctrico

El voltaje es la fuerza eléctrica que impulsa a los electrones para que puedan desplazarse dentro de un circuito eléctrico. También se conoce como diferencia de potencial eléctrico y se representa con la letra V. Su unidad de medida es el voltio, y su función principal es generar la presión necesaria para que la corriente pueda moverse a través de los conductores hasta alimentar una carga eléctrica como una lámpara, motor o equipo electrónico.

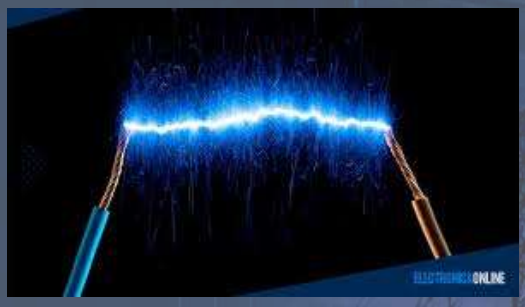
En una instalación eléctrica, el voltaje es uno de los valores más importantes porque determina la capacidad del sistema para alimentar correctamente los equipos conectados. En una vivienda normalmente se utilizan niveles de voltaje definidos para iluminación, tomacorrientes y electrodomésticos. Si el voltaje es demasiado bajo, algunos equipos pueden funcionar de manera incorrecta; si es demasiado alto, pueden sufrir daños.

La importancia del voltaje radica en que sin una diferencia de potencial no existiría movimiento de electrones y por lo tanto no habría circulación de corriente. Comprender este concepto permite interpretar mejor el funcionamiento de cualquier sistema eléctrico y facilita el aprendizaje de fórmulas y mediciones eléctricas posteriores.

Corriente Eléctrica

La corriente eléctrica es el movimiento de electrones que circula a través de un conductor cuando existe una diferencia de potencial. Se representa con la letra I y su unidad de medida es el amperio. La corriente es la que transporta la energía desde la fuente hasta los equipos que la utilizan para funcionar.

La corriente puede variar dependiendo del tipo de carga conectada dentro del circuito. Algunos equipos consumen poca corrió ante, como una lámpara pequeña, mientras que otros requieren mayor cantidad, como motores o sistemas de calefacción. La cantidad de corriente que circula debe estar controlada para evitar sobrecalentamientos o daños en los conductores.



La importancia de la corriente eléctrica está en que representa el flujo real de energía dentro del circuito. Entender cómo circula la corriente permite dimensionar protecciones, identificar fallas y diseñar instalaciones más seguras.

Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Se representa con la letra R y se mide en ohmios. Todos los materiales presentan cierto nivel de resistencia, aunque algunos ofrecen mayor oposición que otros.

Dentro de un circuito, la resistencia controla la cantidad de corriente que puede circular. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente. Este principio es fundamental para el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y electrónicos, ya que permite regular el comportamiento de la energía dentro del sistema.

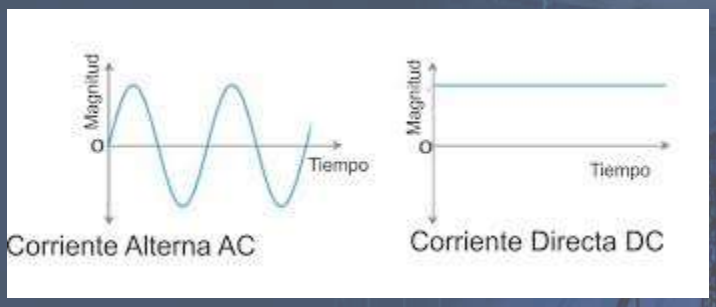
La importancia de la resistencia está en que ayuda a controlar y proteger los circuitos eléctricos. Su estudio es esencial para comprender la ley de Ohm y el diseño correcto de instalaciones eléctricas.

Corriente Alterna Y Corriente Directa

La electricidad puede presentarse en dos formas principales: corriente alterna y corriente directa. La corriente directa fluye en una sola dirección constante y se utiliza principalmente en baterías, paneles solares y equipos electrónicos. La corriente alterna cambia de dirección de manera continua y es la utilizada en viviendas, comercios e industrias.

La corriente directa se identifica comúnmente en sistemas de bajo voltaje donde es importante mantener una polaridad fija. La corriente alte rna, en cambio, facilita la transmisión de energía a largas distancias y permite alimentar grandes cargas eléctricas de manera eficiente.

Comprender la diferencia entre ambas es importante porque cada una tiene aplicaciones específicas dentro del área eléctrica. Conocerlas ayuda a interpretar mejor las instalaciones residenciales y los sistemas de energía modernos.



Conductores Eléctricos

Los conductores eléctricos son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad debido a que poseen electrones libres que pueden desplazarse dentro de su estructura. Estos materiales son indispensables en cualquier instalación eléctrica porque se encargan de transportar la energía desde la fuente de alimentación hasta los equipos o dispositivos que la necesitan para funcionar. Entre los conductores más utilizados en el área eléctrica se encuentran el cobre y el aluminio, ya que ofrecen buena capacidad de conducción, resistencia mecánica y durabilidad en diferentes condiciones de trabajo.

La principal función de un conductor es servir como medio para que la energía eléctrica pueda circular de manera segura dentro de un circuito. En una vivienda, por ejemplo, los conductores llevan la corriente desde el tablero principal hacia las lámparas, tomacorrientes, interruptores y electrodomésticos. En aplicaciones industriales, los conductores alimentan motores, máquinas, sistemas de control y equipos de gran potencia. Su correcta selección depende del voltaje, la corriente y el tipo de instalación donde serán utilizados, ya que un conductor inadecuado puede calentarse y generar fallas eléctricas.

La importancia de los conductores eléctricos radica en que sin ellos no sería posible transportar la energía de un punto a otro. Un conductor de buena calidad mejora la eficiencia del sistema, reduce pérdidas de energía y aumenta la seguridad de la instalación. Además, conocer el comportamiento de los conductores es fundamental para cualquier persona que trabaje con electricidad, ya que permite diseñar circuitos más seguros, eficientes y duraderos en cualquier tipo de proyecto eléctrico.

Aislantes Eléctricos

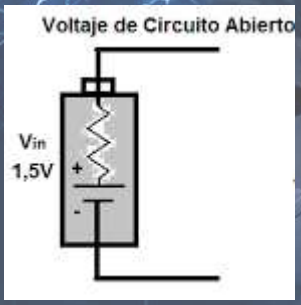
Los aislantes eléctricos son materiales que impiden o dificultan el paso de la corriente eléctrica debido a que sus electrones no se mueven con facilidad. Estos materiales cumplen una función muy importante en los sistemas eléctricos porque protegen a las personas y a los equipos del contacto accidental con la energía eléctrica. Los materiales aislantes más comunes son el plástico, la goma, el vidrio, la porcelana y algunos tipos de resina utilizados en instalaciones modernas.

Los aislantes se utilizan para recubrir conductores, separar componentes eléctricos y evitar que la corriente salga del camino establecido dentro del circuito. Un ejemplo sencillo es el recubrimiento plástico que rodea los cables eléctricos, cuya f unción es impedir que la corriente pueda entrar en contacto con las personas o con otros materiales conductores cercanos. También se emplean en postes, tableros eléctricos, interruptores y equipos de protección para reducir el riesgo de descargas eléctricas o cortocircuitos.

La importancia de los aislantes eléctricos está relacionada directamente con la seguridad. Sin estos materiales, la electricidad circularía libremente por superficies peligrosas, aumentando considerablemente el riesgo de accidentes. Además de proteger a las personas, los aislantes ayudan a mantener la estabilidad del sistema eléctrico, evitando fugas de corriente, fallas en los equipos y daños en la instalación. Por esta razón, los conductores y aislantes trabajan en conjunto para garantizar un sistema eléctrico seguro y eficiente.

Circuito Abierto

Un circuito abierto es una condición en la que el camino eléctrico se encuentra interrumpido, impidiendo que la corriente pueda circular por el sistema. Esto ocurre cuando existe una desconexión en algún punto del circuito, como un interruptor apagado, un cable roto, una conexión floja o un componente dañado. En estas condiciones, la energía eléctrica no puede completar su recorrido desde la fuente hasta la carga.



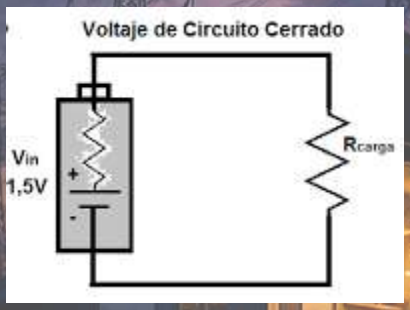
Cuando un circuito está abierto, el equipo conectado deja de funcionar porque no recibe corriente eléctrica. Un ejemplo sencillo es una lámpara apagada por medio de un interruptor; en ese momento el interruptor abre el circuito y evita que la corriente llegue a la bombilla. Aunque el voltaje puede estar presente en una parte del circuito, la corriente no circula debido a la interrupción existente en el recorrido.

La importancia del circuito abierto es que permite controlar el funcionamiento de los equipos eléctricos de forma segura. Muchos dispositivos eléctricos trabajan precisamente abriendo o cerrando circuitos para controlar la energía.

Circuito cerrado

Un circuito cerrado es un circuito en el que el recorrido eléctrico está completo, permitiendo que la corriente fluya desde la fuente de alimentación hasta la carga y regrese nuevamente al punto de origen. En este tipo de circuito, todos los componentes están conectados correctamente, formando una trayectoria continua por donde puede desplazarse la electricidad para realizar un trabajo útil.

Cuando un circuito está cerrado, los equipos conectados pueden funcionar normalmente. Por ejemplo, al encender una lámpara, el interruptor cierra el circuito y permite que la corriente llegue a la bombilla para producir luz. Lo mismo oc urre con motores, ventiladores, cargadores y cualquier otro dispositivo eléctrico que requiere un camino completo para operar.

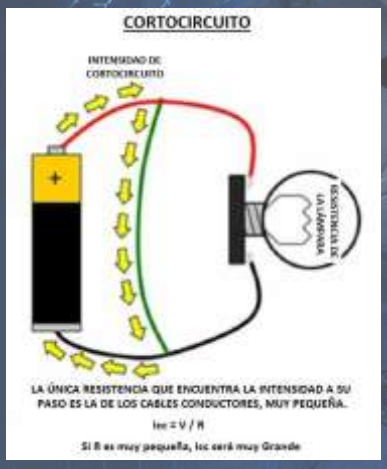


La importancia del circuito cerrado radica en que representa la condición normal de funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Sin un circuito cerrado, la energía no puede ser aprovechada. Comprender este principio es fundamental para interpretar diagramas eléctricos, detectar fallas y entender cómo trabajan los dispositivos de control dentro de una instalación eléctrica.

Cortocircuito

Un cortocircuito es una falla eléctrica que ocurre cuando la corriente encuentra un camino de muy baja resistencia diferente al recorrido normal del circuito. Esto provoca un aumento repentino de la corriente eléctrica, generando calentamiento excesivo en los conductores, daño en los equipos y en algunos casos incendios. Un cortocircuito puede producirse por cables pelados, conexiones defectuosas, humedad, aislamiento deteriorado o errores en la instalación eléctrica.

Cuando ocurre un cortocircuito, la corriente intenta circular por el camino más corto posible, evitando la carga que normalmente debería alimentar. Debido a esto, la intensidad de corriente aumenta rápidamente y puede sobrepasar la capacidad de los conductores. Para proteger las instalaciones contra este tipo de fallas se utilizan dispositivos de protección como disyuntores y fusibles, que interrumpen automáticamente el paso de la corriente cuando detectan una sobrecarga o una falla peligrosa.



La importancia de comprender qué es un cortocircuito radica en la prevención de accidentes eléctricos. Identificar sus causas permite mejorar la seguridad en viviendas, comercios e industrias. Además, conocer este concepto ayuda a realizar mantenimientos preventivos, seleccionar correctamente materiales eléctricos y reducir el riesgo de daños tanto en personas como en equipos conectados a una instalación eléctrica.

Breaker O Disyuntor

El breaker o disyuntor es un dispositivo de protección que interrumpe automáticamente el paso de la corriente cuando detecta una sobrecarga o un cortocircuito. Su función principal es proteger los conductores, equipos y personas contra fallas eléctricas.

En una instalación eléctrica, el breaker actúa como un interruptor automático que desconecta el circuito cuando la corriente supera el valor permitido. Después de corregir la falla, el dispositivo puede volver a activarse sin necesidad de reemplazarlo.

La importancia del breaker radica en que es uno de los principales elementos de seguridad dentro de cualquier instalación moderna, evitando daños mayores y reduciendo riesgos eléctricos.

Fusible

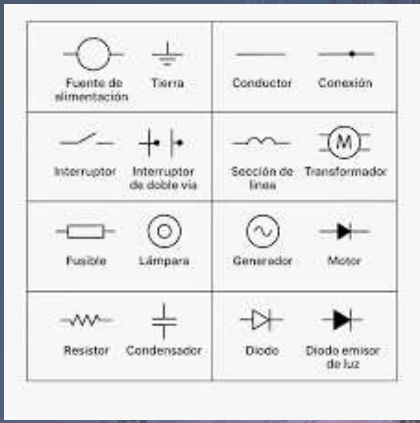
El fusible es un dispositivo de protección que contiene un elemento metálico diseñado para fundirse cuando la corriente supera un valor determinado. Cuando esto ocurre, el circuito se abre automáticamente para evitar d años.

A diferencia del breaker, el fusible debe reemplazarse después de actuar. Su uso es común en equipos electrónicos, vehículos y sistemas de protección específicos.

Su importancia está en proteger instalaciones pequeñas y equipos sensibles frente a fallas eléctricas.

Símbolos Eléctricos Básicos

Los símbolos eléctricos son representaciones gráficas utilizadas en planos y diagramas para identificar componentes eléctricos sin necesidad de dibujar cada elemento físicamente. Estos símbolos permiten interpretar circuitos de forma más rápida y profesional.



Entre los símbolos más comunes están:

- lámpara
- interruptor
- tomacorriente
- breaker
- motor
- tierra física

Su importancia radica en que facilitan la lectura de diagramas y permiten comprender mejor el funcionamiento de una instalación.

Instrumentos De Medición

Los instrumentos de medición eléctrica son herramientas utilizadas para comprobar el funcionamiento de un circuito. Permiten medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad.

Los más comunes son:

- multímetro
- pinza amperimétrica

- probador de voltaje

Estos instrumentos ayudan a detectar fallas y verificar si una instalación trabaja correctamente. Su conocimiento es fundamental para realizar diagnósticos seguros en sistemas eléctricos.

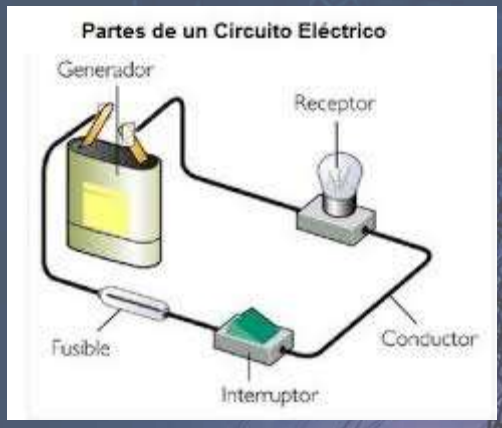
Circuitos

Circuitos eléctricos Actualmente existen diversos dispositivos que funcionan con circuitos eléctricos. Por ejemplo, el computador y los aparatos eléctricos tienen una gran cantidad de circuitos en su interior. En relación a lo anterior, debemos recordar ciertos aspectos relevantes de un circuito eléctrico:

- Una corriente eléctrica es un flujo de carga que pasa a través de un conductor.

- Un conductor es algún tipo de material que permite que la corriente eléctrica pase a través de él.

- Un aislante es un material que no conduce la corriente eléctrica.

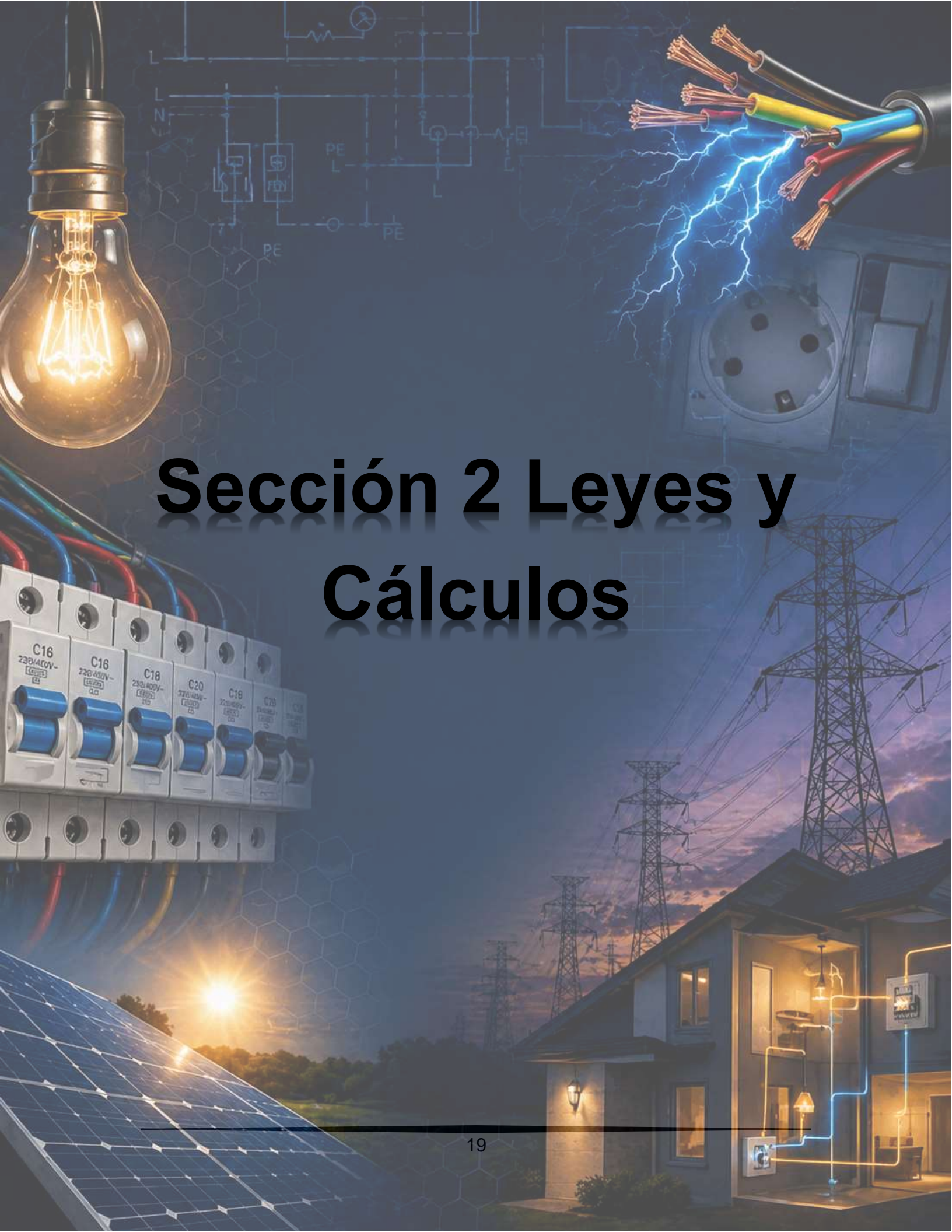


- Un circuito eléctrico funciona mediante la conexión de ciertos elementos, de modo que la electricidad pueda pasar a través de estos. Entre los elementos que posee un circuito eléctrico están:

• Fuente de alimentación: por ejemplo, una batería o una pila.

• Resistencias: son dispositivos que utilizan corriente eléctrica y la transforman en otro tipo de energía. Por ejemplo, las ampolletas son un tipo de resistencia que transforma la energía eléctrica en energía lumínica y térmica.

• Interruptor: regula el flujo de corriente mediante la apertura o cierre del circuito. En esta clase vamos a estudiar dos tipos de circuitos: el circuito en serie y el circuito en paralelo. Ambos son circuitos simples, pero cada uno tiene características diferentes



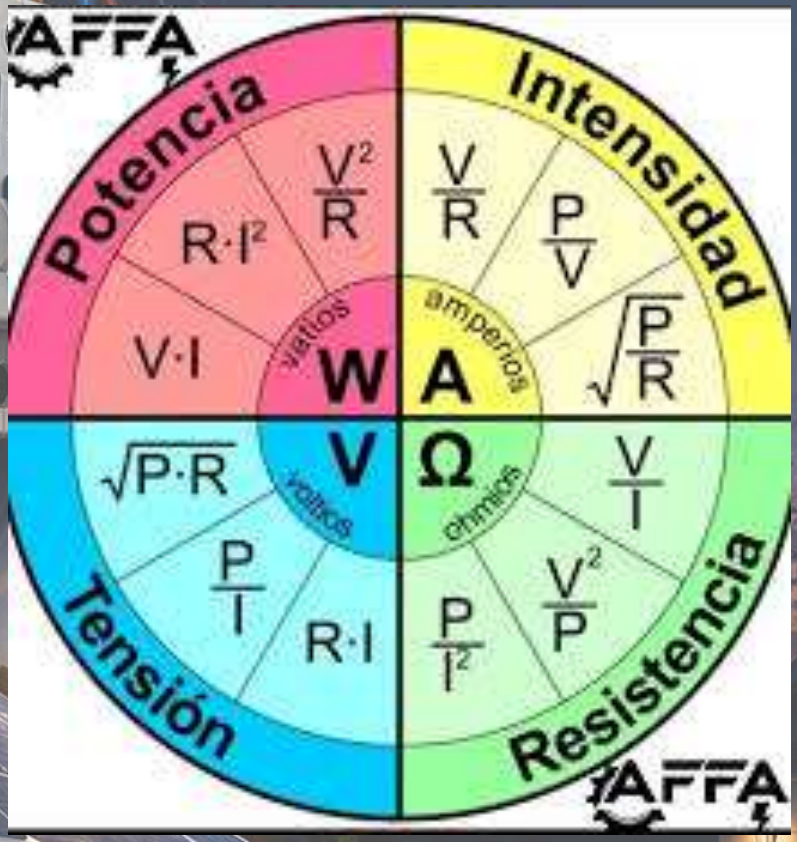
Sección 2 Leyes y Cálculos

Leyes Eléctricas Fundamentales

Las leyes eléctricas fundamentales permiten comprender la relación que existe entre las principales magnitudes presentes dentro de un circuito eléctrico. Estas leyes sirven para analizar el comportamiento de la energía cuando circula por conductores, resistencias, motores, lámparas y cualquier otro dispositivo conectado a una instalación. Su estudio es indispensable para interpretar circuitos, realizar cálculos eléctricos y garantizar que una instalación funcione de manera segura y eficiente.

Las leyes eléctricas también permiten detectar problemas dentro de una instalación. Por ejemplo, cuando existe un aumento anormal de corriente, una caída de voltaje o un consumo excesivo de potencia, estas fórmulas ayudan a identificar el origen del problema. Por esa razón, representan una base esencial para estudiantes, técnicos e instaladores que desean comprender el funcionamiento real de los sistemas eléctricos.

Entre las leyes más utilizadas se encuentran la Ley de Ohm, la Ley de Potencia y otras relaciones eléctricas complementarias que permiten calcular el comportamiento de diferentes componentes dentro de un circuito. Estas fórmulas no solo se aplican en ejercicios teóricos, sino también en trabajos prácticos de mantenimiento, reparación e instalación eléctrica.



Ley De Ohm

La Ley de Ohm es una de las leyes más importantes dentro de la electricidad porque permite comprender la relación que existe entre tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico: el voltaje, la corriente y la resistencia. Esta ley es una base esencial para el estudio de los sistemas eléctricos, ya que facilita el análisis del comportamiento de la energía dentro de cualquier instalación, desde circuitos simples hasta sistemas eléctricos más complejos.

La Ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto significa que cuando el voltaje aumenta, la corriente también aumenta, siempre que la resistencia permanezca constante. De la misma manera, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye, aunque el voltaje sea el mismo. Esta relación permite entender cómo interactúan los componentes eléctricos dentro de un circuito.

La fórmula principal de la Ley de Ohm es:

$$V = I \times R$$

Donde:

- **V** = Voltaje en voltios
- **I** = Corriente en amperios
- **R** = Resistencia en ohmios

Esta fórmula indica que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia. A partir de esta relación también se pueden obtener otras dos fórmulas para calcular cualquiera de las variables cuando una de ellas es desconocida.

Para calcular la corriente:

$$I = \frac{V}{R}$$

Para calcular la resistencia:

$$R = \frac{V}{I}$$

Estas expresiones son muy utilizadas para resolver problemas eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Por ejemplo, si se conoce el voltaje aplicado y la resistencia de una carga, es posible calcular la corriente que circulará por el circuito y así determinar si los conductores y protecciones son adecuados para ese sistema.

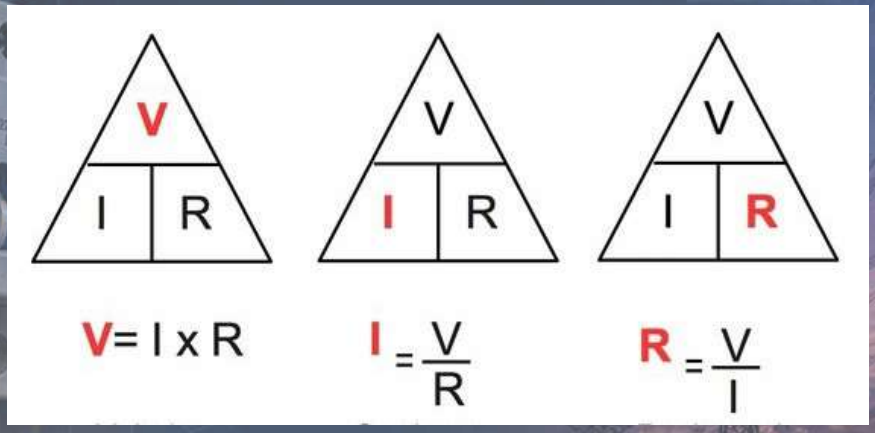
La Ley de Ohm tiene muchas aplicaciones prácticas dentro del trabajo eléctrico. Se utiliza para:

- calcular la corriente de un circuito
- determinar la resistencia de una carga
- verificar el voltaje necesario
- seleccionar conductores
- dimensionar protecciones
- detectar fallas eléctricas

También es una herramienta fundamental para interpretar mediciones realizadas con instrumentos como el multímetro y la pinza amperimétrica.

La importancia de la Ley de Ohm radica en que permite comprender cómo se comporta la electricidad dentro de un circuito. Su aplicación ayuda a diseñar instalaciones más seguras, evitar sobrecargas y garantizar el funcionamiento correcto de los equipos eléctricos. Por esta razón, es considerada una de las leyes más fundamentales para cualquier persona que desea aprender electricidad desde un nivel básico hasta un nivel profesional.

Fórmula principal:



Donde:

- **R** = resistencia (Ohm)
- **V** = voltaje
- **I** = corriente

Ejercicios Aplicadas Con La Ley De Ohm

Un alambre conductor deja pasar 6 Amperes al aplicarle un a diferencia de potencial de 110 voltios. ¿Cuál es el valor de su resistencia?

Datos	**FORMULA**	**SUSTITUCION**
I= 6 A	**R= V / I**	R= 110 V / 6 A =
V= 110 V		**R= 18.33 OHM**
R= ¿?		

Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 Ohm, si por ella fluyen 5 Amperes

Datos	**FORMULA**	**SUSTITUCION**
R= 10 Ohm	**V= I x R**	V= 5 A x 10 Ohm =
I= 5 A		**V= 50 Volts.**
V= ¿?		

Determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 Ohm al aplicarle una diferencia de potencial de 90 Volts.

Datos	**FORMULA**	**SUSTITUCION**
R= 30 Ohm	**I= V / R**	I= 90 V / 30 Ohm =
V= 90 V		**I= 3 Amp.**
I= ¿?		

Ley De Potencia Eléctrica

La **Ley de Potencia** es una de las fórmulas más importantes dentro de la electricidad porque permite calcular la cantidad de energía eléctrica que un equipo consume o produce en un circuito. La potencia eléctrica representa la rapidez con la que la energía es transformada en otra forma útil, como luz en una lámpara, calor en una resistencia o movimiento en un motor. Su unidad de medida es el **watt**, representado con la letra **W**, y es uno de los valores más utilizados para conocer el consumo real de los aparatos eléctricos.

La potencia eléctrica depende directamente de dos magnitudes principales: el voltaje y la corriente. Cuando un equipo trabaja con mayor voltaje o mayor corriente, la potencia también aumenta. Esto significa que mientras más energía necesite un dispositivo para funcionar, mayor será su potencia eléctrica. Por ejemplo, una bombilla pequeña consume menos potencia que un horno eléctrico, porque requiere menos energía para realizar su función.

La fórmula principal de la Ley de Potencia es:

$$P = V \times I$$

Donde:

- **P** = Potencia en watts
- **V** = Voltaje en voltios
- **I** = Corriente en amperios

Esta fórmula indica que la potencia se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente. A partir de esta relación también pueden obtenerse otras dos fórmulas que permiten calcular valores desconocidos dentro de un circuito.

Para calcular la corriente:

$$I = \frac{P}{V}$$

Para calcular el voltaje:

$$V = \frac{P}{I}$$

Estas fórmulas son muy útiles para conocer el consumo de equipos eléctricos, seleccionar protecciones adecuadas y diseñar instalaciones seguras. Por ejemplo, si se conoce la potencia de un aparato y el voltaje con el que trabaja, es posible calcular cuánta corriente consumirá y así determinar qué calibre de conductor o qué disyuntor debe utilizarse.

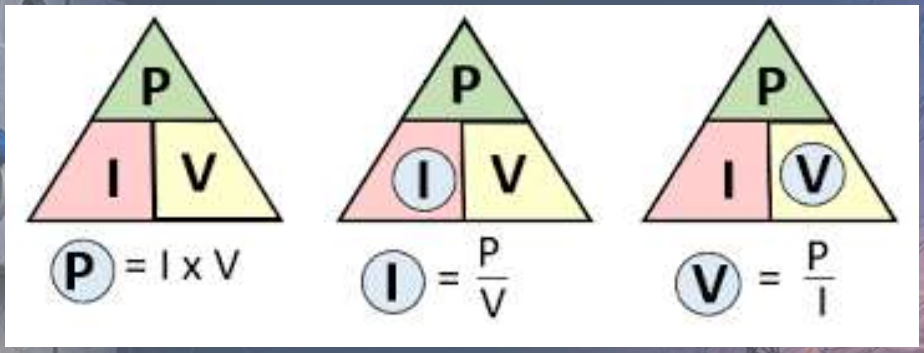
La Ley de Potencia tiene muchas aplicaciones dentro del área eléctrica. Se utiliza para calcular el consumo de:

- lámparas
- motores
- electrodomésticos
- cargadores
- sistemas industriales
- paneles eléctricos

También permite conocer la carga total de una instalación para evitar sobrecargas y prevenir daños en los equipos. En instalaciones residenciales, esta ley ayuda a estimar el gasto de energía de los aparatos del hogar. En instalaciones industriales, permite calcular la demanda eléctrica de máquinas de mayor capacidad.

La importancia de la Ley de Potencia radica en que permite comprender cuánta energía necesita un equipo para funcionar correctamente. Su conocimiento ayuda a mejorar la seguridad, optimizar el consumo eléctrico y realizar cálculos más precisos dentro de cualquier instalación. Por esta razón, es considerada una de las bases fundamentales para cualquier persona que estudie o trabaje en electricidad.

Fórmula principal:



Donde:

- **P** = potencia (watts)
- **V** = voltaje
- **I** = corriente

Ejercicios Aplicadas Con La Ley De Potencia

Una lámpara funciona con un voltaje de 120 V y consume una corriente de 2A. Calcular la potencia eléctrica.

Datos	FORMULA	SUSTITUCION
I= 2 A	**P=V×I**	P = 120 V × 2 A
V= 120 V		**P = 240W**
P= ¿?		

Un ventilador consume 500 W y trabaja con 125 V. Calcular la corriente eléctrica.

Datos	FORMULA	SUSTITUCION
W= 500 W	**I = P / V**	I = 500 W x 125 V =
V= 125 V		**V= 4 Amp.**
I= ¿?		

Una resistencia consume 300 W y circula una corriente de 3 A. Calcular el voltaje.

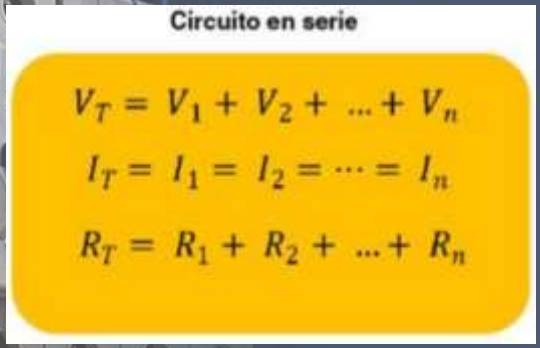
Datos	FORMULA	SUSTITUCION
P= 300 W	**V = P / I**	V = 300 W / 3 A =
I= 3 A		**V = 100 Volts.**
V= ¿?		

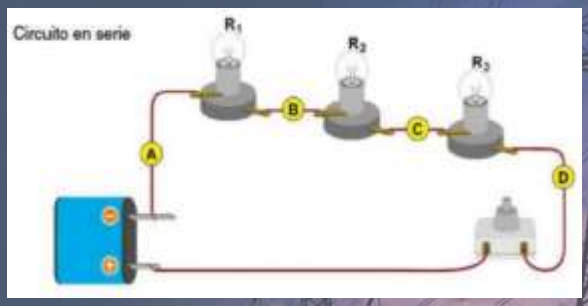
Circuito En Serie

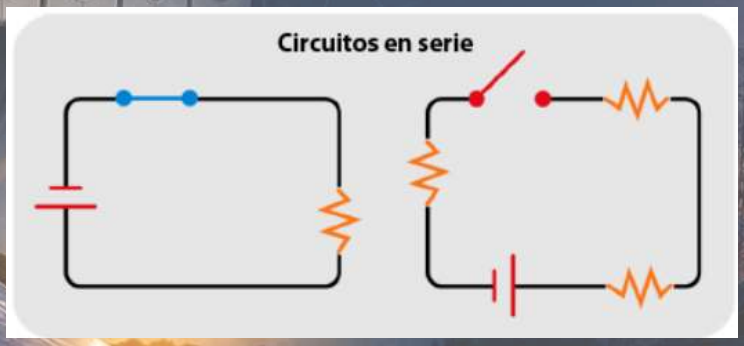
Un **circuito en serie** es una conexión eléctrica en la que dos o más componentes se encuentran conectados uno después del otro dentro de una misma trayectoria de corriente. En este tipo de circuito, la energía eléctrica solo dispone de un camino para circular, por lo que la misma corriente pasa por todos los elementos conectados. Esto significa que cada componente depende directamente del funcionamiento del anterior para poder operar correctamente dentro del sistema.

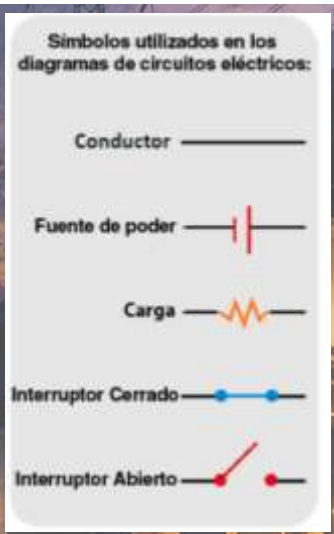
Una de las principales características del circuito en serie es que si uno de los componentes se desconecta, se daña o se interrumpe, todo el circuito deja de funcionar porque la corriente ya no puede continuar su recorrido. Por esta razón, este tipo de conexión no es muy utilizada en instalaciones residenciales modernas, aunque puede encontrarse en algunos sistemas sencillos de señalización, luces decorativas o circuitos electrónicos específicos donde se requiere un solo camino para el paso de la corriente.

En un circuito en serie, el voltaje total se divide entre los diferentes dispositivos conectados, mientras que la corriente permanece igual en todos los elementos del circuito. Además, la resistencia total del sistema se obtiene sumando individualmente la resistencia de cada componente conectado. Su estudio es importante porque permite comprender el comportamiento básico de la corriente eléctrica dentro de un sistema cerrado.

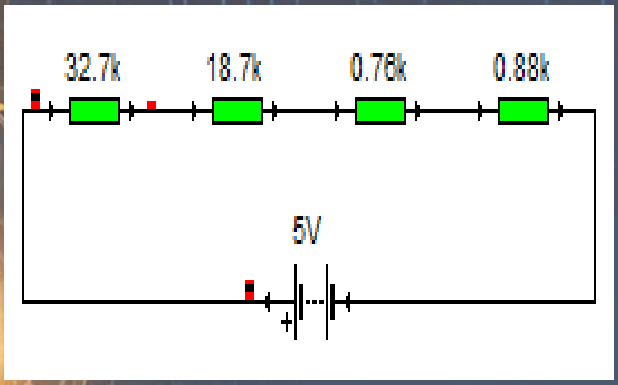








EJERCICIO DEL CIRCUITO SERIE



DATOS	
R1=	32.7 kΩ
R2=	18.7 kΩ
R3=	0.76 kΩ
R4=	0.88 kΩ
V=	5V
RT=	?
IT=	?
V1=	?
V2=	?
V3=	?
V4=	?

RESISTENCIA EQUIVALENTE

RE= (R1+R2+R3+R4+…RN)

RE= (32.7+18.7+0.76+0.88)

RE = **53.04kΩ**

INTENSIDAD EQUIVALENTE

I= V/R

IE= 5V / 53040Ω= 0.0000943A ≈ **94.3 mA**

VOLTAJE DE R1,R2,R3,R4

V= I X R

V1= 0.0000943 A x 32700 Ω = 3.08V

V2= 0.0000943 A x 18700 Ω = 1.76V

V3= 0.0000943 A x 760 Ω = 0.072V

V4= 0.0000943 A x 880 Ω = 0.083V

SUMATORIA DE VOLTAJE V1,V2,V3,V4

VTE= V1+V2+V3+V4≈5V

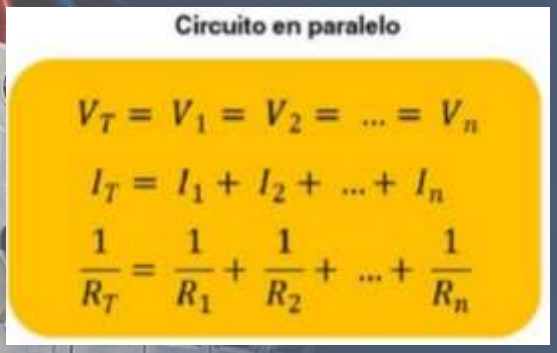
VTE= 3.08 V+1.76 V+0.072 V+0.083 V ≈ **5V**

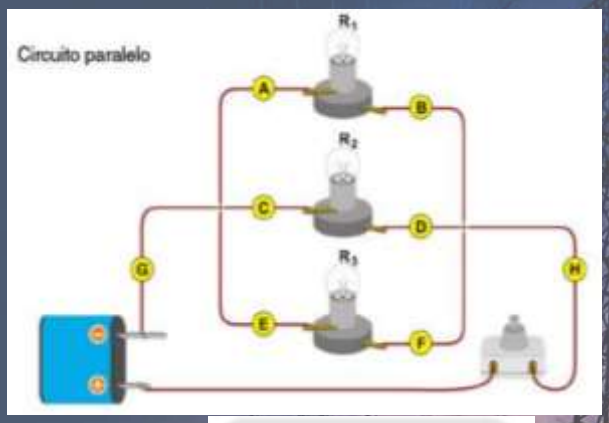
Circuito En Paralelo

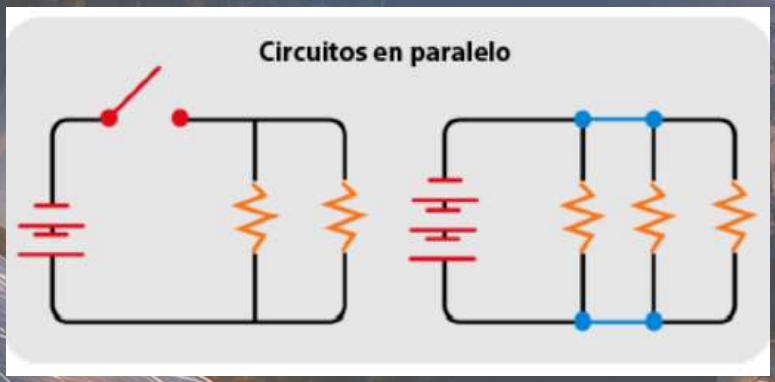
Un **circuito en paralelo** es una conexión eléctrica en la que dos o más componentes se encuentran conectados en ramas independientes dentro del mismo circuito. En este sistema, la corriente eléctrica dispone de varios caminos para circular, permitiendo que cada dispositivo reciba energía de forma independiente sin afectar el funcionamiento de los demás elementos conectados.

La principal ventaja del circuito en paralelo es que si uno de los componentes falla o se desconecta, los demás continúan funcionando normalmente, ya que cada uno tiene su propia ruta de alimentación eléctrica. Debido a esta característica, la mayoría de instalaciones eléctricas en viviendas, comercios e industrias se realizan en paralelo, especialmente en sistemas de iluminación y tomacorrientes, porque proporciona mayor seguridad y continuidad en el servicio.

En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todas las ramas del sistema, mientras que la corriente total se divide entre los diferentes dispositivos según la carga de cada uno. La resistencia total disminuye al agregar más elementos en paralelo, lo que permite alimentar varios equipos al mismo tiempo desde una misma fuente de energía. Su uso es fundamental en instalaciones modernas por su eficiencia, seguridad y facilidad de operación.

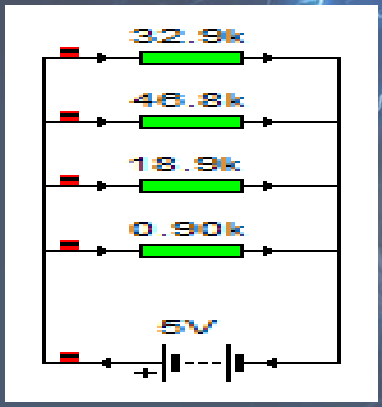






Ejercicio Del Circuito Paralelo

DATOS	
R1=	32.9 kΩ
R2=	46.8 kΩ
R3=	18.9 kΩ
R4=	0.90 kΩ
V=	5 V
RT=	?
IT=	?
I1=	?
I2=	?
I3=	?
I4=	?



RESISTENCIA EQUIVALENTE

RE=$(R1)^{-1}$+ $(R2)^{-1}$ + $(R3)^{-1}$+ $(R4)^{-1}$+ $(RN)^{-1})^{-1}$

RE=$(32.9)^{-1}$+ $(46..8)^{-1}$ + $(18.9)^{-1}$+ $(0.90)^{-1})^{-1}$

$$R1 = \frac{1}{32.9} = 0.03039$$

$$R2 = \frac{1}{46.8} = 0.02137$$

$$R3 = \frac{1}{18.9} = 0.05291$$

$$R4 = \frac{1}{0.90} = 1.11111$$

SRE= 0.03039+0.02137+0.05291+1.11111= 1.21578

RE=$(1.21578)^{-1}$ =0.8225kΩ ≈ 822.5Ω

INTENSIDAD EQUIVALENTE

I= V/R

IE= 5V / 822.5Ω = 0.00608A ≈ 6.08mA

INTENSIDAD DE R1,R2,R3,R4

I= V/R

I1= 5V / 32900Ω = 0.000152A ≈ 0.152mA

I2= 5V / 46800Ω = 0.000107A ≈ 0.107mA

I3= 5V / 18900Ω = 0.000265 A ≈ 0.265mA

I4= 5V / 900Ω = 0.00556A ≈ 5.56mA

ITE= I1+I2+I3+I4≈6.08mA

ITE= 0.152 + 0.107 + 0.265 + 5.56 ≈ 6.08mA

Sección 3 Circuitos Eléctricos Domiciliarios

Circuitos Básicos Iluminación 120v

Los circuitos básicos de iluminación son sistemas eléctricos diseñados para controlar el funcionamiento de lámparas o puntos de luz dentro de una instalación residencial, comercial o industrial. Su principal objetivo es permitir que la energía eléctrica llegue de forma segura hasta una luminaria para producir iluminación en un área determinada, facilitando así las actividades diarias de las personas dentro de cualquier espacio. Estos circuitos representan una de las partes más importantes dentro de una instalación eléctrica, ya que la iluminación es un elemento indispensable en viviendas, oficinas, negocios, calles y edificios.

En una instalación eléctrica, los circuitos de iluminación están formados por varios elementos fundamentales que trabajan en conjunto para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Entre estos elementos se encuentran los conductores eléctricos, interruptores, dispositivos de protección, cajas de conexión, luminarias y accesorios de control. Cada componente cumple una función específica dentro del circuito, permitiendo que la corriente eléctrica circule correctamente desde la fuente de alimentación hasta el punto donde se necesita la luz. La correcta instalación de estos elementos es importante para evitar fallas, cortocircuitos o accidentes eléctricos.

Los circuitos básicos de iluminación pueden clasificarse según la forma en que controlan una o varias luminarias. Existen circuitos simples que permiten encender una bombilla desde un solo punto, circuitos dobles o triples que controlan varias lámparas desde un mismo lugar, y circuitos especiales como los de tres vías o cuatro vías que permiten controlar una misma lámpara desde diferentes ubicaciones. También existen sistemas automáticos como los sensores de movimiento y las fotoceldas, que permiten encender o apagar la iluminación sin intervención manual, ofreciendo mayor comodidad y ahorro energético.

En la actualidad, estos circuitos no solo cumplen una función de iluminación, sino que también contribuyen al confort y a la eficiencia energética de una instalación. Un sistema correctamente diseñado puede reducir el consumo eléctrico, prolongar la vida útil de las lámparas y mejorar la seguridad de los usuarios. Además, el uso adecuado de interruptores, sensores y protecciones permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades, desde espacios pequeños dentro de una vivienda hasta áreas amplias en edificios o instalaciones industriales.

El estudio de los circuitos básicos de iluminación es esencial para cualquier persona relacionada con el área eléctrica, ya que constituye una base fundamental para comprender instalaciones más complejas. Conocer cómo funcionan estos circuitos permite identificar fallas, realizar mantenimientos, efectuar reparaciones y diseñar sistemas eléctricos seguros y eficientes. Por esta razón, dominar estos principios es una parte importante dentro de la formación de técnicos, electricistas e instaladores que trabajan con sistemas eléctricos modernos.

Circuitos de Iluminación

Circuito Simple

El circuito simple es una de las conexiones eléctricas más básicas dentro de una instalación de iluminación y representa el primer sistema que normalmente se aprende en electricidad. Su función principal es permitir el control de una lámpara o punto de luz desde un solo interruptor ubicado en un punto determinado. Este tipo de circuito se utiliza con frecuencia en habitaciones pequeñas, baños, bodegas, pasillos y otras áreas donde no es necesario controlar la iluminación desde varios lugares. Su diseño sencillo lo convierte en la base para comprender circuitos más avanzados dentro de una instalación eléctrica residencial.

En un circuito simple intervienen pocos componentes, lo que facilita su comprensión y montaje. Los elementos principales son la fuente de alimentación, un interruptor simple, una lámpara y los conductores eléctricos que unen cada parte del sistema. La fase o línea activa de alimentación se conecta primero al interruptor, luego el retorno sale del interruptor hacia la lámpara y finalmente el neutro se conecta directamente al punto de luz. Cuando el interruptor se acciona, el circuito se cierra y permite el paso de la corriente eléctrica, encendiendo la lámpara; cuando el interruptor se apaga, el circuito se abre y la lámpara deja de funcionar.

Una de las características más importantes del circuito simple es que el interruptor siempre debe interrumpir la fase y no el neutro. Esto mejora la seguridad de la instalación porque al apagar el interruptor se corta realmente el suministro hacia la lámpara, reduciendo el riesgo de contacto accidental con partes energizadas durante mantenimiento o reemplazo de la bombilla. Esta práctica es una norma básica dentro de las instalaciones eléctricas residenciales modernas.

El circuito simple puede representarse mediante dos formas comunes de dibujo técnico. El diagrama pictórico de cableado muestra los componentes con una apariencia similar a la real, facilitando la identificación visual del interruptor, la lámpara y los cables. Por otro lado, el diagrama esquemático de conexión utiliza símbolos eléctricos normalizados para representar la misma instalación de manera técnica, permitiendo una interpretación más profesional del funcionamiento del circuito. Ambos diagramas son importantes porque ayudan a comprender tanto la conexión física como la lógica eléctrica del sistema.

La importancia del circuito simple radica en que constituye la base del aprendizaje práctico en electricidad. Comprender su funcionamiento permite al estudiante desarrollar habilidades para interpretar diagramas, realizar conexiones seguras y entender cómo funciona el control básico de iluminación. Además, este circuito sirve como punto de partida para estudiar sistemas más complejos como circuitos dobles, triples, de tres vías y automatizados dentro de instalaciones eléctricas modernas.

Diagrama pictórico de cableado

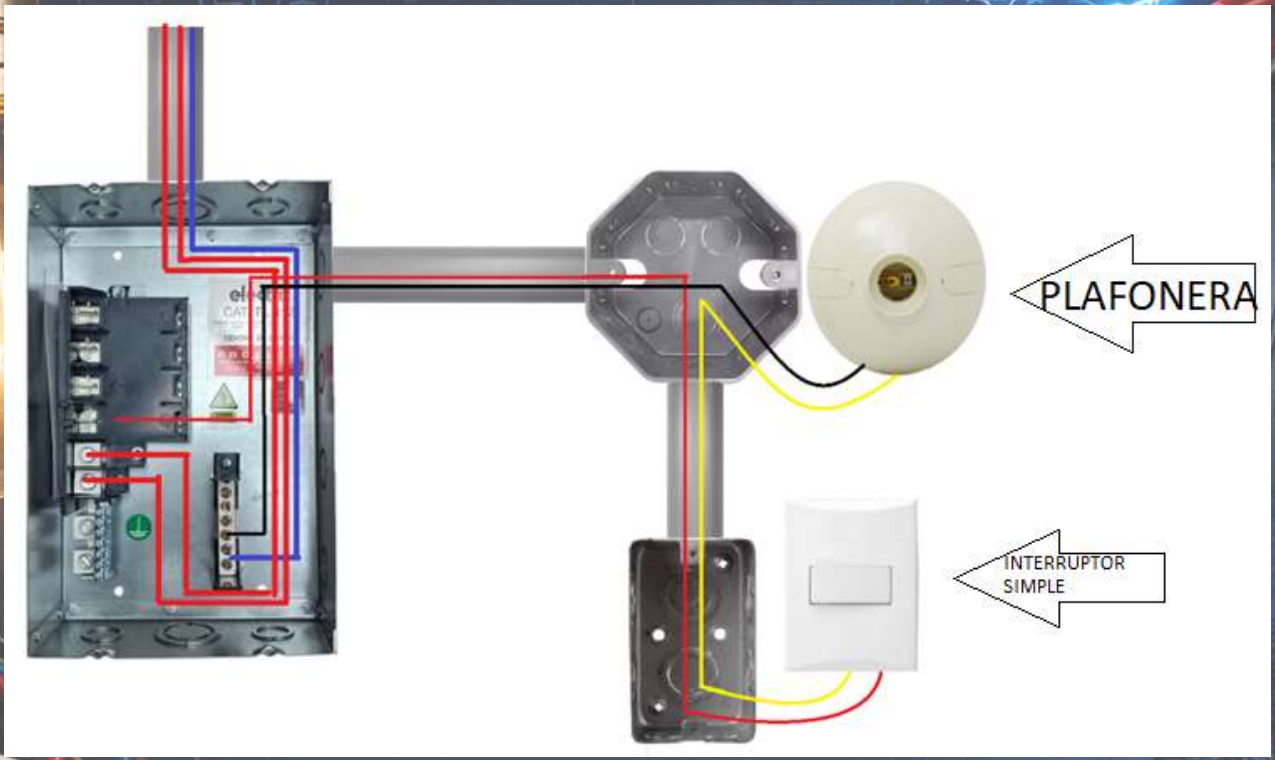
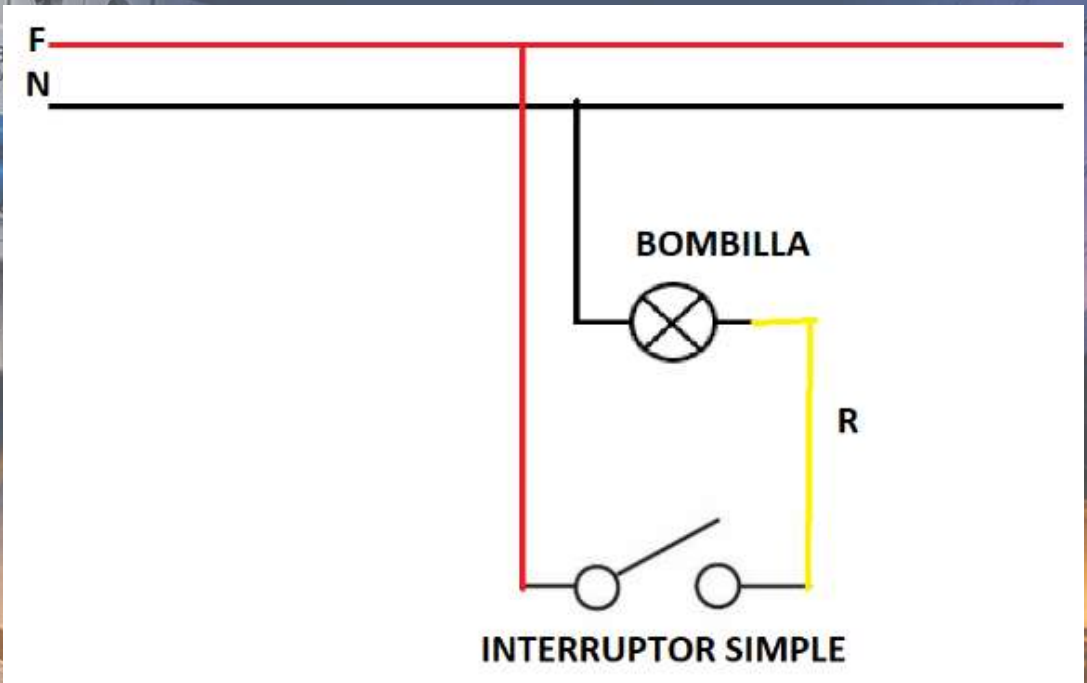


Diagrama esquemático de conexión



Circuito Doble

El circuito doble es una instalación eléctrica de iluminación que permite controlar dos lámparas o dos grupos de iluminación desde un solo punto mediante un interruptor doble. Su principal función es brindar mayor control sobre la iluminación de un espacio, permitiendo encender una carga de manera independiente de la otra según la necesidad del usuario. Este tipo de circuito se utiliza comúnmente en salas, dormitorios, cocinas, corredores y áreas donde se requiere manejar dos puntos de luz desde una misma caja de interruptores para mejorar la comodidad y el ahorro de energía.

En este circuito los componentes principales son la fuente de alimentación, un interruptor doble, dos luminarias y los conductores eléctricos correspondientes. La fase de alimentación entra al interruptor doble y se divide internamente en dos salidas independientes. Cada salida del interruptor controla una lámpara diferente por medio de su respectivo conductor de retorno, mientras que el neutro se conecta directamente a ambas lámparas. De esta manera, cada tecla del interruptor puede encender o apagar una luminaria de forma individual sin afectar el funcionamiento de la otra.

Una de las características más importantes del circuito doble es que permite una mejor distribución de la iluminación dentro de una misma área. Por ejemplo, una tecla puede controlar la luz principal de una habitación y la otra una luz auxiliar o decorativa. Esto ofrece mayor flexibilidad al usuario, ya que puede utilizar solo la iluminación necesaria en cada momento, contribuyendo al ahorro de energía y al mejor aprovechamiento del sistema eléctrico. Además, reduce la necesidad de instalar varios interruptores separados en diferentes cajas.

El circuito doble puede representarse por medio de un diagrama pictórico de cableado, donde se muestran los dispositivos con apariencia similar a la real para facilitar la conexión física de los conductores. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos normalizados para mostrar de forma técnica la relación entre el interruptor doble y las dos lámparas. Estos diagramas son importantes porque permiten visualizar tanto la instalación práctica como el funcionamiento eléctrico interno del sistema.

La importancia del circuito doble radica en que amplía el conocimiento del control de iluminación dentro de una instalación residencial. Su estudio permite comprender cómo una sola alimentación puede dividirse para controlar varias cargas de manera independiente. Además, prepara al estudiante para aprender circuitos más avanzados de iluminación, ya que introduce principios básicos de distribución, control múltiple y organización de conductores dentro de una instalación eléctrica profesional.

Diagrama pictórico de cableado

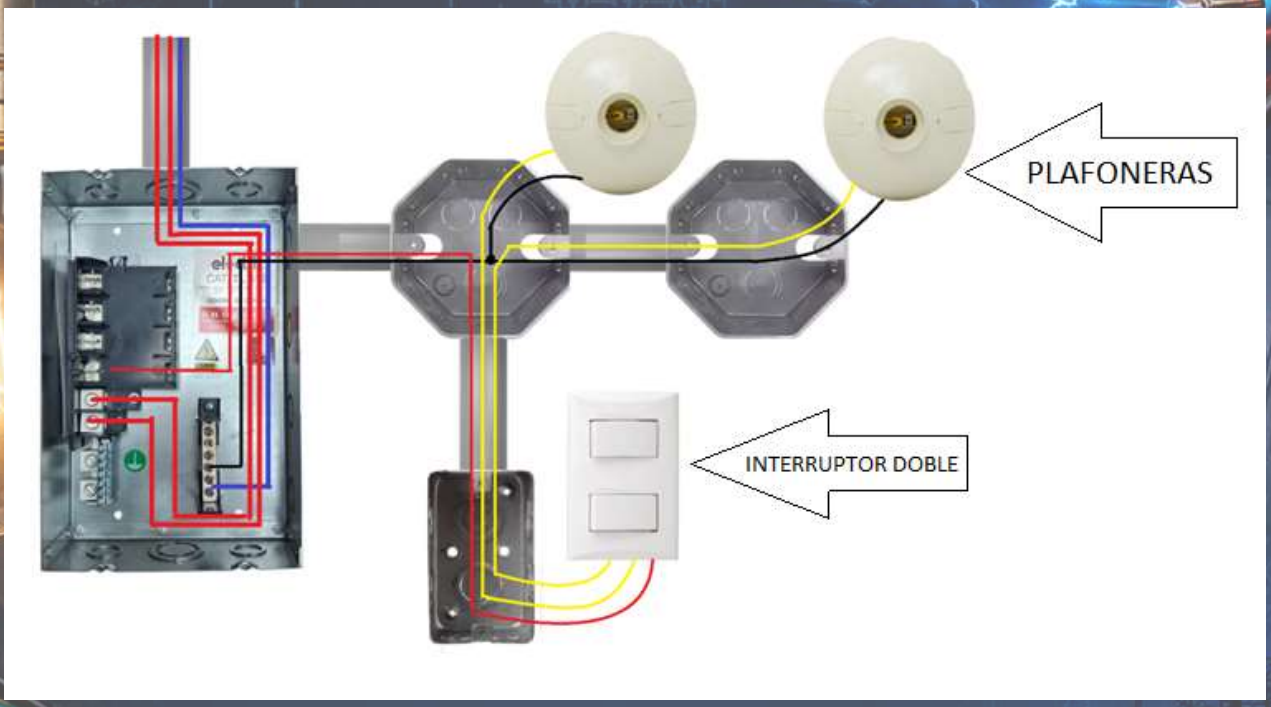
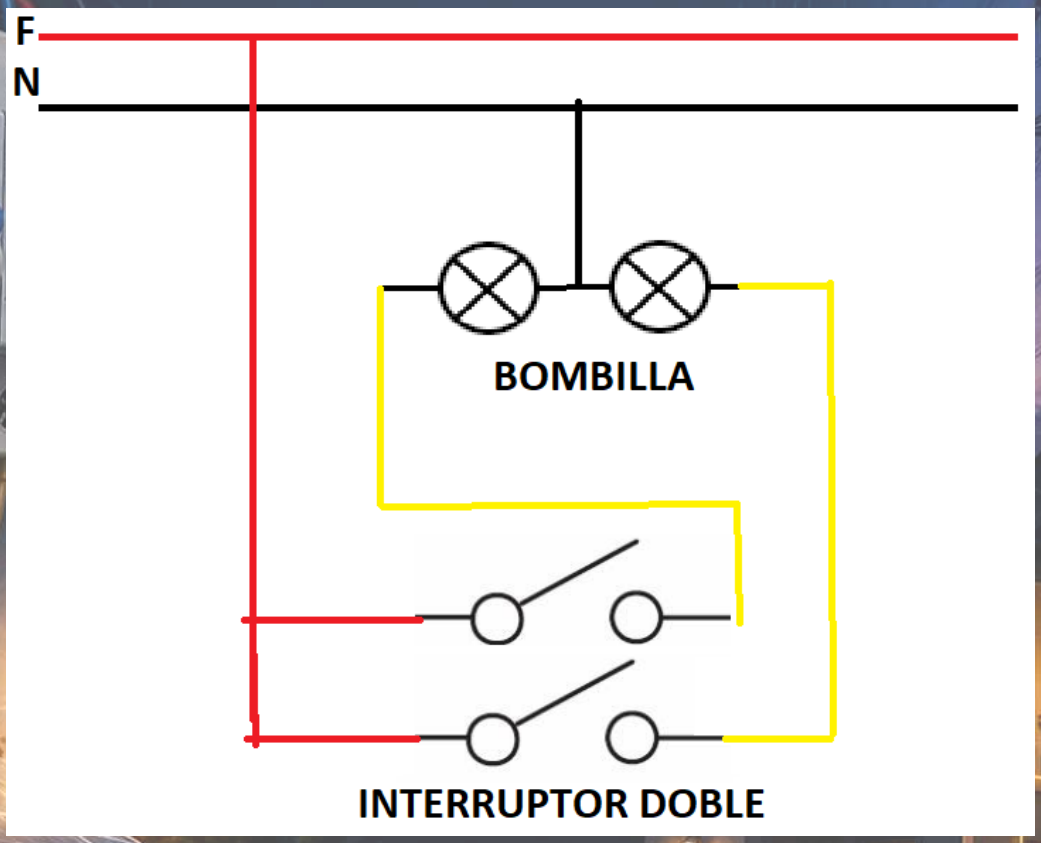


Diagrama esquemático de conexión



Circuito Triple

El circuito triple es una instalación eléctrica de iluminación que permite controlar tres lámparas o tres grupos de luminarias desde un solo punto de mando mediante un interruptor triple. Su principal función es ofrecer un control independiente de varias cargas eléctricas utilizando una sola caja de interruptores, lo que mejora la comodidad del usuario y la organización de la instalación. Este tipo de circuito es muy utilizado en viviendas, oficinas y locales comerciales donde se necesita manejar diferentes zonas de iluminación dentro de un mismo espacio sin instalar varios interruptores individuales en diferentes lugares.

En este circuito, la alimentación principal de fase llega al interruptor triple y desde allí se distribuye internamente hacia tres salidas independientes. Cada una de estas salidas se conecta por medio de un conductor de retorno a una lámpara distinta o a un grupo específico de luminarias. El conductor neutro se conecta directamente a todas las cargas, permitiendo que cada lámpara pueda encenderse o apagarse de forma individual mediante su respectiva tecla. Gracias a esta configuración, el usuario puede seleccionar cuánta iluminación necesita en un área determinada, utilizando solo la energía necesaria en cada momento.

Una de las ventajas más importantes del circuito triple es que permite una mejor distribución del alumbrado dentro de una misma habitación o área de trabajo. Por ejemplo, en una sala grande una tecla puede controlar la luz central, otra puede alimentar iluminación lateral y la tercera puede encender una luz decorativa. Esto mejora la funcionalidad del sistema eléctrico y también contribuye al ahorro de energía, ya que no es necesario encender toda la iluminación al mismo tiempo cuando solo se requiere una parte de ella.

El circuito triple puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, donde se muestran los componentes con una apariencia similar a la real para facilitar la instalación física. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, en el cual se utilizan símbolos eléctricos normalizados para mostrar de manera técnica la relación entre el interruptor y las luminarias. Ambos tipos de diagramas son importantes porque ayudan a comprender tanto la conexión práctica como el funcionamiento eléctrico interno del sistema.

La importancia del circuito triple radica en que amplía el conocimiento del control de iluminación dentro de una instalación residencial o comercial. Su estudio permite comprender cómo una sola alimentación puede distribuirse hacia varias cargas independientes, mejorando la organización del cableado y el uso eficiente de la energía eléctrica. Además, representa un paso importante en el aprendizaje de sistemas de control más avanzados dentro del área de instalaciones eléctricas modernas.

Diagrama pictórico de cableado

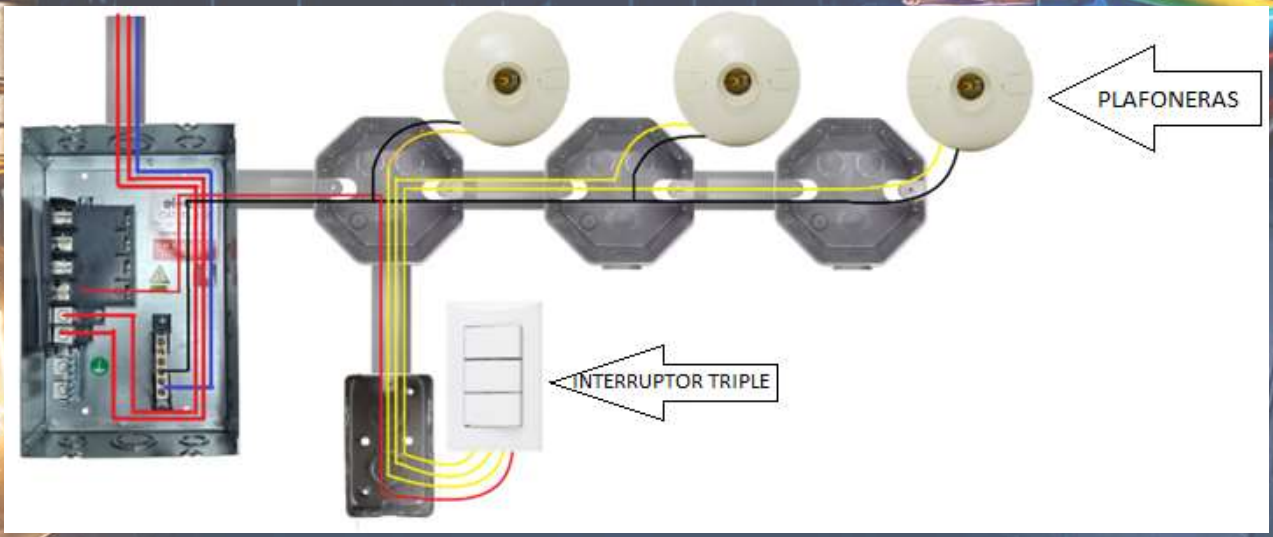
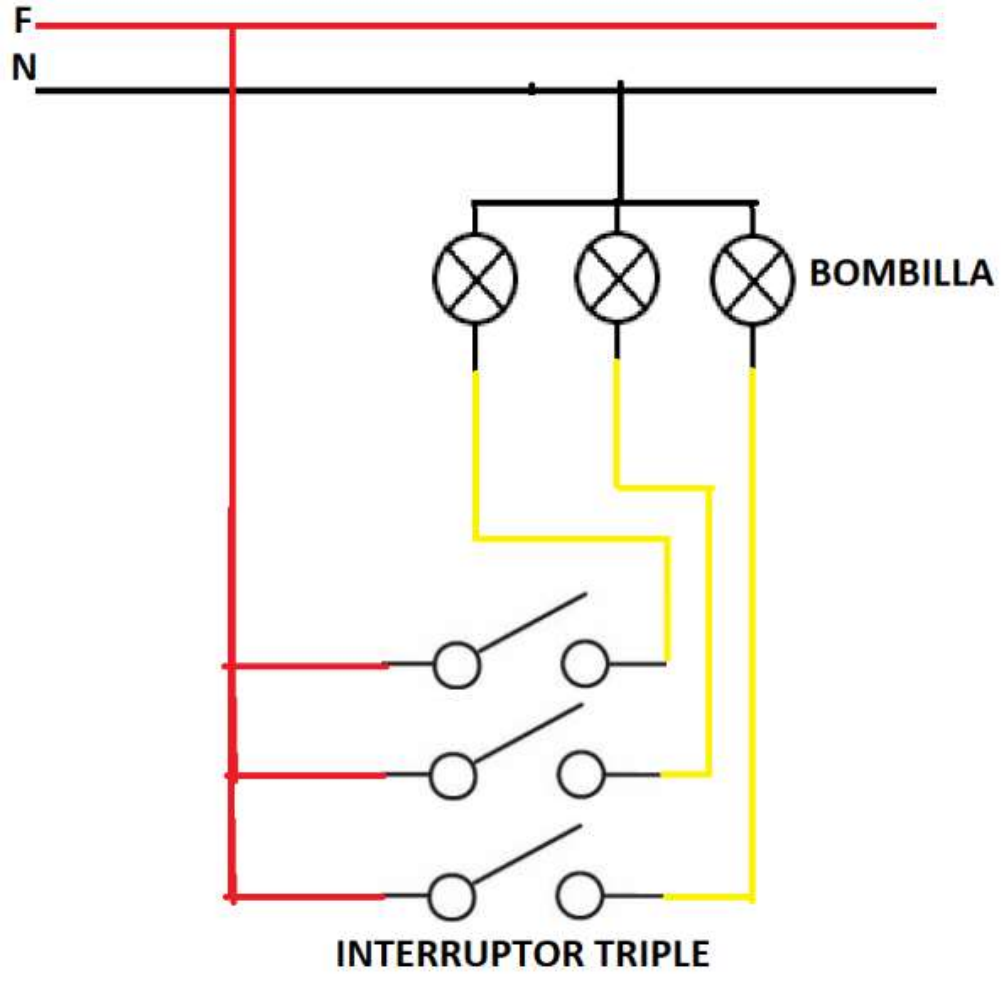


Diagrama esquemático de conexión



Circuito 3 Vias O Three Way

El circuito de 3 vías, también conocido como Three Way, es una instalación eléctrica que permite controlar una misma lámpara o un mismo grupo de iluminación desde dos puntos diferentes. Su principal función es brindar mayor comodidad al usuario, ya que permite encender o apagar una luz desde dos lugares distintos sin necesidad de regresar al interruptor inicial. Este tipo de circuito es muy utilizado en pasillos, escaleras, dormitorios con dos accesos y áreas donde se necesita controlar la iluminación desde diferentes entradas.

El funcionamiento de este circuito se basa en el uso de dos interruptores especiales de tres vías conectados mediante conductores llamados viajeros. La fase de alimentación entra al primer interruptor y, dependiendo de la posición de los contactos internos, la corriente se dirige por uno de los conductores viajeros hacia el segundo interruptor. Desde el segundo interruptor sale el conductor de retorno hacia la lámpara, mientras que el neutro se conecta directamente al punto de iluminación. Cuando cualquiera de los dos interruptores cambia de posición, se modifica el camino de la corriente y la lámpara cambia de estado, encendiéndose o apagándose.

Una de las características más importantes del circuito de 3 vías es que mejora la funcionalidad de la instalación eléctrica en espacios donde un solo interruptor no resulta práctico. Por ejemplo, en una escalera una persona puede encender la luz desde la parte inferior y apagarla desde la parte superior sin necesidad de regresar. Esto no solo aporta comodidad, sino que también mejora la seguridad del usuario al evitar desplazamientos innecesarios en zonas oscuras.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, donde se observan físicamente los dos interruptores y la lámpara con sus respectivas conexiones. También puede representarse por medio de un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos para mostrar el recorrido de la corriente entre ambos interruptores y la carga. Estos diagramas son fundamentales para comprender la lógica de funcionamiento del sistema y realizar una instalación correcta.

La importancia del circuito de 3 vías radica en que introduce al estudiante en sistemas de control múltiple dentro de una instalación eléctrica. Su estudio permite comprender el uso de interruptores especiales, la función de los conductores viajeros y la lógica de control desde varios puntos. Además, constituye la base para aprender circuitos más complejos como el circuito de 4 vías utilizado en instalaciones de mayor tamaño.

Diagrama pictórico de cableado

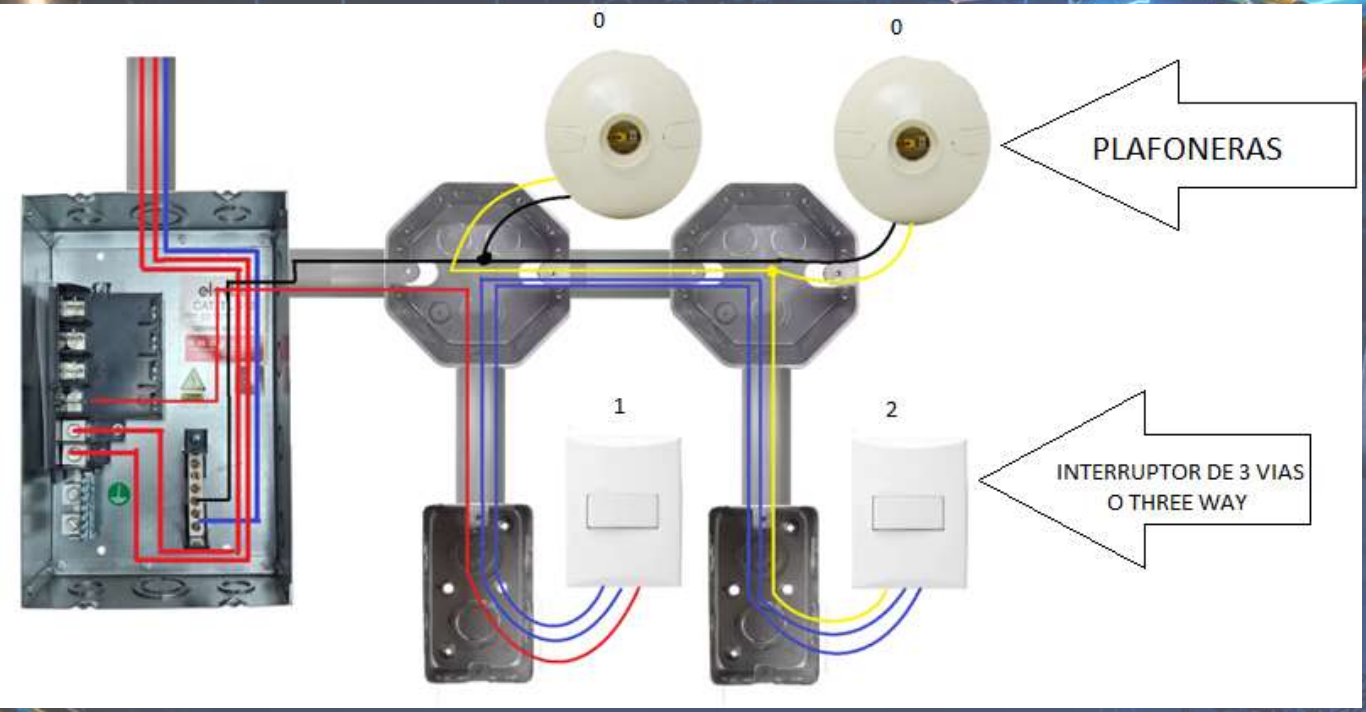
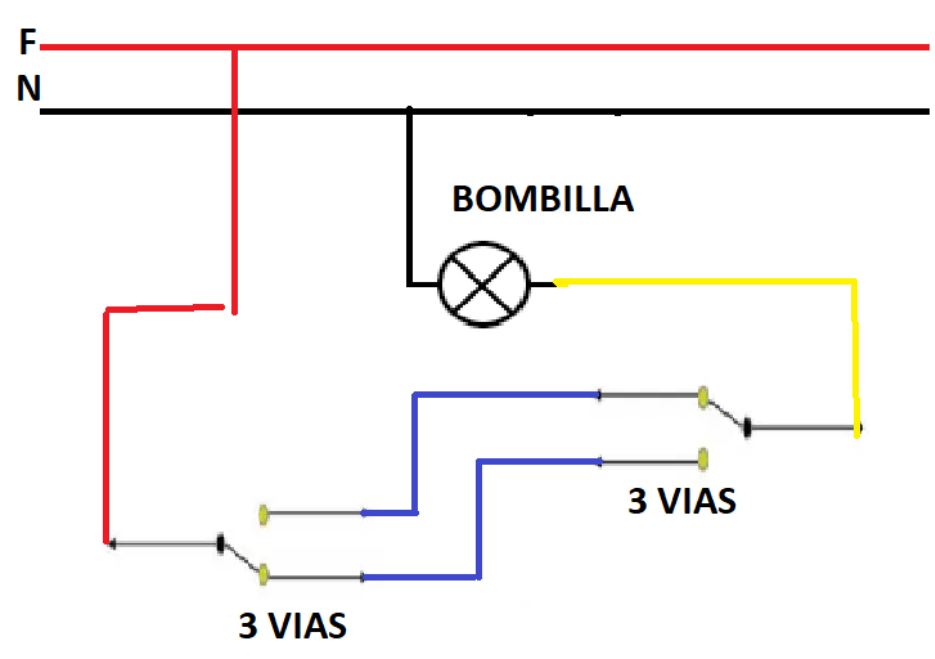


Diagrama esquemático de conexión



Circuito 4 Vias O Four Way

El circuito de 4 vías, también conocido como Four Way, es una instalación eléctrica que permite controlar una misma lámpara desde tres o más puntos diferentes. Su función principal es ofrecer mayor comodidad en áreas amplias donde es necesario manipular la iluminación desde distintos lugares. Este sistema es utilizado en pasillos largos, edificios, escaleras extensas, corredores amplios y zonas donde varias personas necesitan acceso al control de una misma luminaria.

Este circuito utiliza dos interruptores de 3 vías colocados en los extremos del sistema y uno o más interruptores de 4 vías instalados entre ellos. Los interruptores de 4 vías trabajan modificando el cruce de los conductores viajeros que comunican ambos extremos del circuito. Cuando cualquiera de los interruptores cambia de posición, el recorrido de la corriente se altera, permitiendo encender o apagar la lámpara desde cualquier punto de control instalado.

Una de las ventajas más importantes del circuito de 4 vías es que ofrece un mayor nivel de comodidad y accesibilidad en instalaciones grandes. En lugar de depender de un solo interruptor, varias personas pueden controlar la misma luz desde diferentes ubicaciones, lo que mejora la funcionalidad del sistema eléctrico. Además, ayuda a incrementar la seguridad en áreas donde es importante contar con iluminación disponible desde distintos accesos.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando la ubicación real de los interruptores y la lámpara, o mediante un diagrama esquemático, utilizando símbolos técnicos para representar la conexión interna del sistema. Ambos tipos de representación son útiles para comprender tanto la parte física como la lógica eléctrica del circuito.

La importancia del circuito de 4 vías radica en que amplía el conocimiento sobre sistemas de control de iluminación avanzados. Su comprensión permite al instalador desarrollar proyectos más funcionales y profesionales en instalaciones residenciales y comerciales modernas donde se requiere control desde múltiples puntos.

Diagrama pictórico de cableado

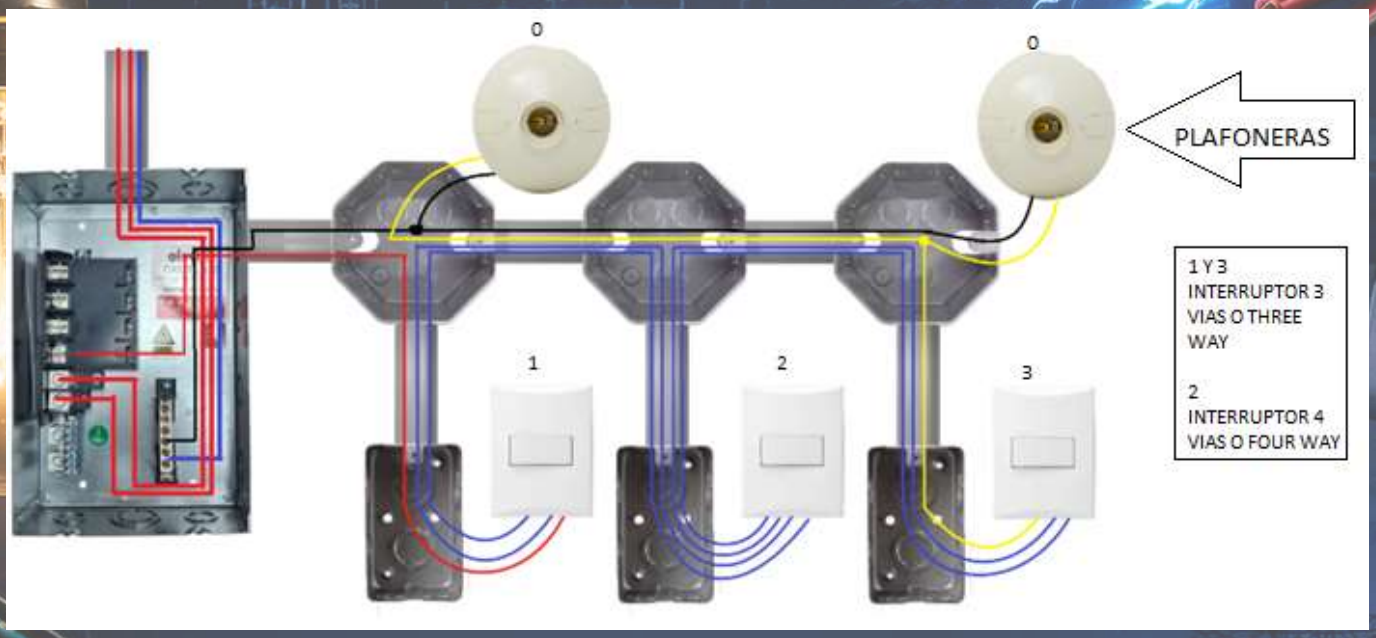
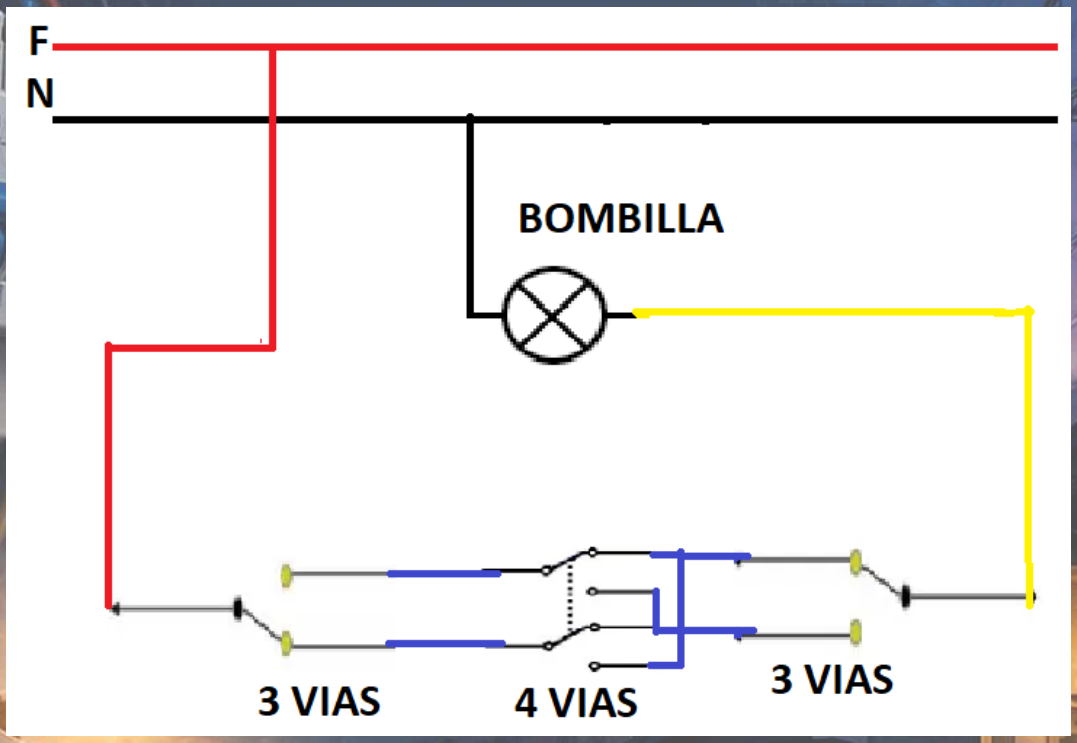


Diagrama esquemático de conexión



Circuito timbre

El circuito timbre es una instalación eléctrica diseñada para producir una señal sonora mediante la acción momentánea de un pulsador. Su función principal es permitir la comunicación entre una persona que se encuentra en el exterior y otra que está dentro de una vivienda, oficina, local comercial o cualquier otro lugar donde se requiera un aviso de presencia.

El funcionamiento del circuito timbre se basa en un principio muy simple. Cuando el pulsador se encuentra en reposo, el circuito permanece abierto, lo que impide que la corriente eléctrica llegue al timbre. Al presionar el botón, el circuito se cierra temporalmente y permite el paso de la corriente hacia el dispositivo sonoro, generando un sonido durante el tiempo en que el pulsador permanece accionado. Cuando se suelta el botón, el circuito vuelve a abrirse automáticamente y el timbre deja de sonar.

Los componentes principales de este circuito son la fuente de alimentación, el pulsador, el timbre o campana eléctrica y los conductores que unen todos los elementos. En algunos sistemas se utiliza un transformador para reducir el voltaje de alimentación y hacer que el circuito trabaje con un nivel más seguro, especialmente en instalaciones residenciales donde el pulsador puede estar al alcance directo de las personas.

Una de las características más importantes del circuito timbre es que solo consume energía durante el tiempo en que se presiona el pulsador. A diferencia de otros circuitos que permanecen energizados continuamente, el timbre funciona únicamente cuando es necesario, lo que lo convierte en un sistema eficiente y de bajo consumo eléctrico.

El circuito timbre puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, donde se muestran el pulsador, la campana y los cables con una apariencia similar a la real para facilitar su instalación física. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos normalizados para mostrar de manera técnica el recorrido de la corriente desde la fuente hasta el dispositivo sonoro.

Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran los timbres de viviendas, oficinas, escuelas, comercios, portones eléctricos y sistemas de aviso interno. En algunos casos, el mismo principio del circuito timbre también se utiliza en sistemas de alarma o señalización donde se requiere una activación momentánea de una carga eléctrica.

La importancia del circuito timbre radica en que introduce al estudiante en conceptos básicos como circuito abierto, circuito cerrado, control momentáneo y funcionamiento de dispositivos de señalización.

.

Diagrama pictórico de cableado

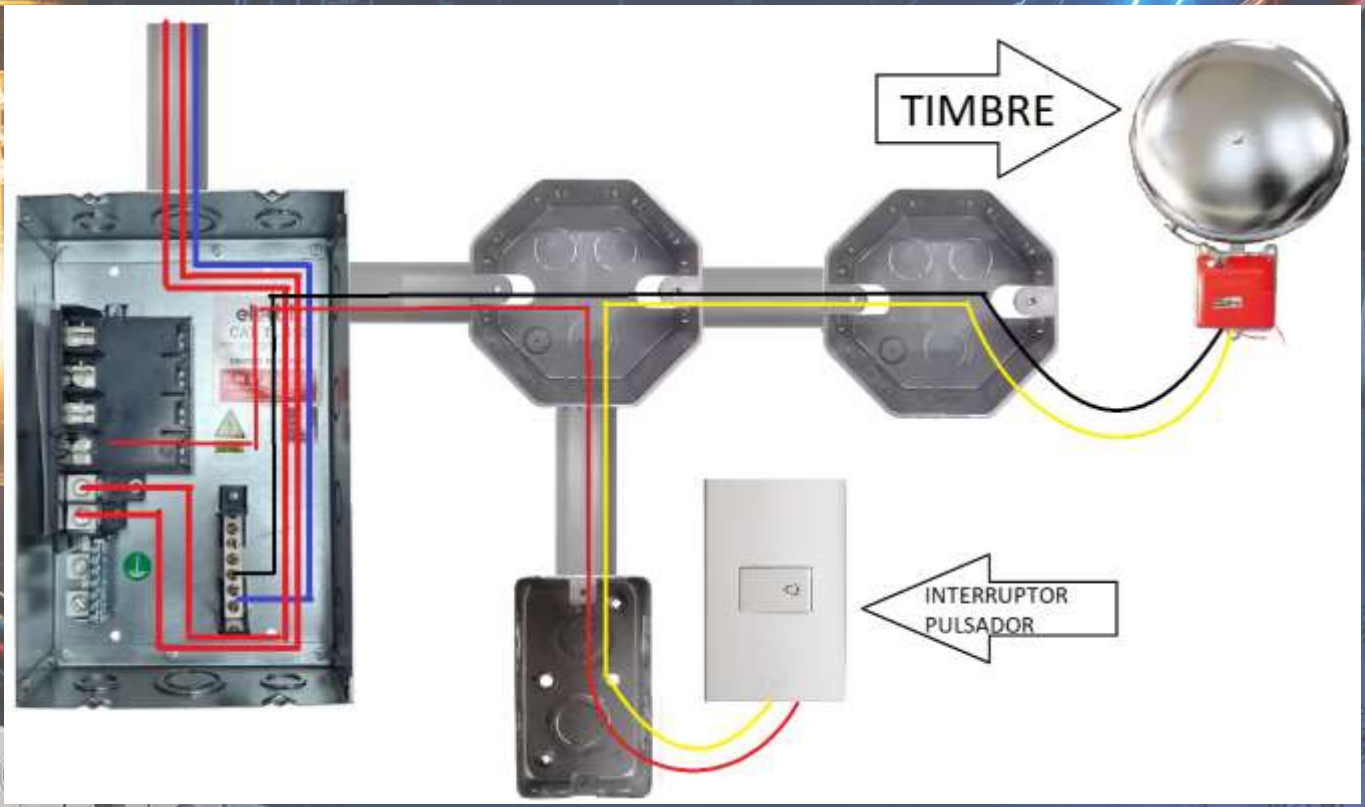
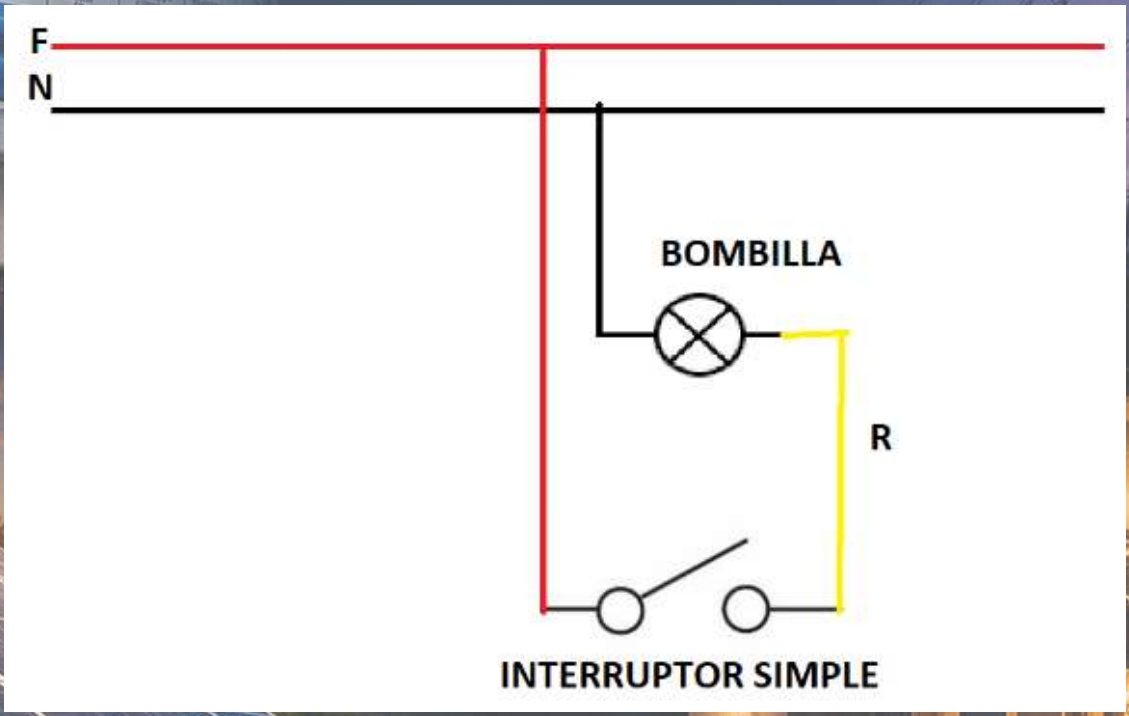


Diagrama esquemático de conexión



Circuito Sensor De Movimiento

El circuito con sensor de movimiento es una instalación eléctrica automática diseñada para encender una lámpara o un sistema de iluminación cuando detecta la presencia o el movimiento de una persona dentro de un área determinada. Su función principal es automatizar el encendido y apagado de la iluminación sin necesidad de utilizar un interruptor manual, proporcionando mayor comodidad al usuario y un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica. Este tipo de circuito es muy utilizado en entradas, pasillos, estacionamientos, jardines, bodegas y áreas donde se requiere iluminación temporal.

El funcionamiento de este circuito se basa en un sensor electrónico, generalmente infrarrojo, capaz de detectar cambios en la temperatura o en el movimiento dentro de su campo de acción. Cuando una persona ingresa al área supervisada, el sensor detecta la variación y cierra el circuito internamente, permitiendo que la corriente eléctrica llegue a la lámpara. Después de un tiempo previamente configurado, si no se detecta más movimiento, el sensor vuelve a abrir el circuito y la iluminación se apaga automáticamente. Este sistema evita que las luces permanezcan encendidas innecesariamente.

Los componentes principales del circuito son la alimentación eléctrica, el sensor de movimiento, la lámpara y los conductores eléctricos. Algunos sensores modernos permiten ajustar la sensibilidad, el tiempo de encendido y el nivel de luz ambiental para mejorar su funcionamiento. Esto permite adaptar el sistema según las necesidades del lugar donde será instalado, logrando un mejor rendimiento del sistema eléctrico.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando el sensor y la luminaria de forma similar a su aspecto real, o mediante un diagrama esquemático, utilizando símbolos eléctricos para representar su conexión técnica. Ambas representaciones son útiles para facilitar la comprensión del montaje y del funcionamiento interno del sistema.

La importancia del circuito con sensor de movimiento radica en que mejora la comodidad, aumenta la seguridad y contribuye al ahorro energético. Además, introduce al estudiante al uso de dispositivos automáticos dentro de una instalación eléctrica moderna, permitiendo comprender cómo la tecnología puede integrarse en sistemas básicos de iluminación.

Diagrama pictórico de cableado

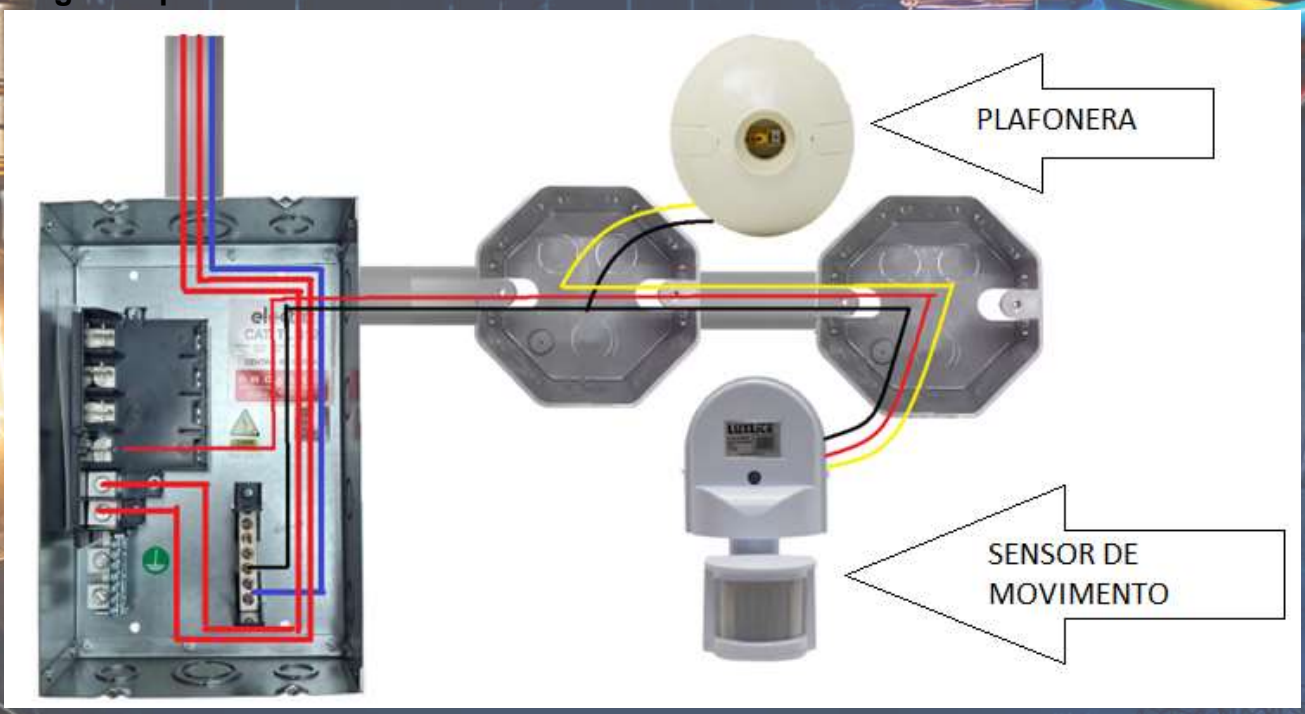
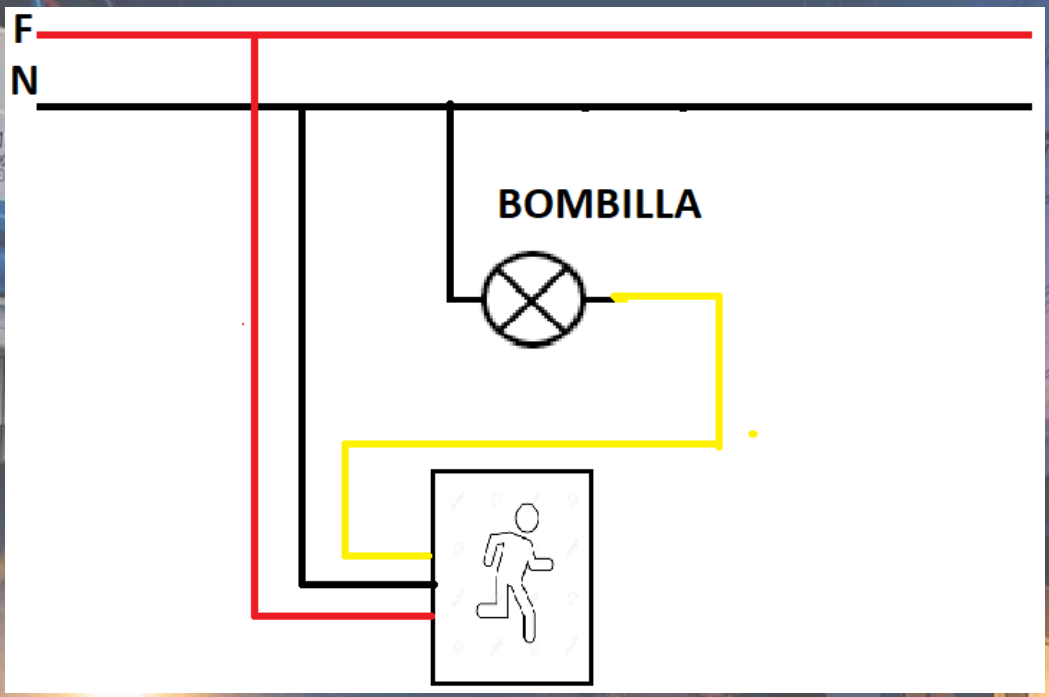


Diagrama esquemático de conexión



Circuito Fotocelda

El circuito con fotocelda es una instalación eléctrica automática diseñada para controlar el encendido y apagado de una lámpara o de un sistema de iluminación de acuerdo con la cantidad de luz natural presente en el ambiente. Su principal función es permitir que la iluminación se active de forma automática cuando oscurece y se desactive cuando vuelve la claridad del día, eliminando la necesidad de accionar un interruptor manual. Este tipo de circuito es ampliamente utilizado en alumbrado exterior, jardines, estacionamientos, calles, entradas de viviendas y sistemas de iluminación pública donde se requiere funcionamiento automático durante la noche.

El funcionamiento del circuito fotocelda se basa en un sensor fotosensible integrado dentro del dispositivo. Este sensor detecta constantemente la intensidad luminosa del ambiente. Durante el día, cuando la luz solar es suficiente, la fotocelda mantiene el circuito abierto, impidiendo que la corriente eléctrica llegue a la lámpara. Cuando comienza a oscurecer y la intensidad de la luz disminuye por debajo del nivel programado, el sensor interno activa el mecanismo del dispositivo y cierra el circuito, permitiendo que la corriente fluya hacia la carga y encienda la iluminación automáticamente. Cuando amanece nuevamente, la fotocelda detecta el aumento de luz natural y abre el circuito para apagar la lámpara.

Los componentes principales de este sistema son la alimentación eléctrica, la fotocelda, la lámpara o grupo de lámparas y los conductores eléctricos que realizan la conexión entre cada elemento. En sistemas pequeños, la fotocelda puede controlar directamente una lámpara individual.

Una de las características más importantes del circuito fotocelda es que permite un ahorro considerable de energía eléctrica, ya que la iluminación solo permanece encendida cuando realmente es necesaria. A diferencia de un interruptor manual, la fotocelda elimina el riesgo de que las luces queden encendidas durante el día por descuido. Además, al automatizar el sistema se mejora la comodidad del usuario y se reduce el desgaste de interruptores mecánicos utilizados constantemente.

El circuito fotocelda puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, donde se observan físicamente la fotocelda, la lámpara y los conductores con una apariencia similar a la real. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos normalizados para mostrar el funcionamiento técnico del sistema.

Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran el alumbrado de jardines, lámparas perimetrales, postes exteriores, alumbrado público, estacionamientos, entradas de edificios y sistemas de seguridad nocturna. En muchos lugares, la fotocelda se ha convertido en un elemento indispensable dentro de instalaciones modernas porque mejora la eficiencia energética y facilita el control automático de la iluminación exterior.

Diagrama pictórico de cableado

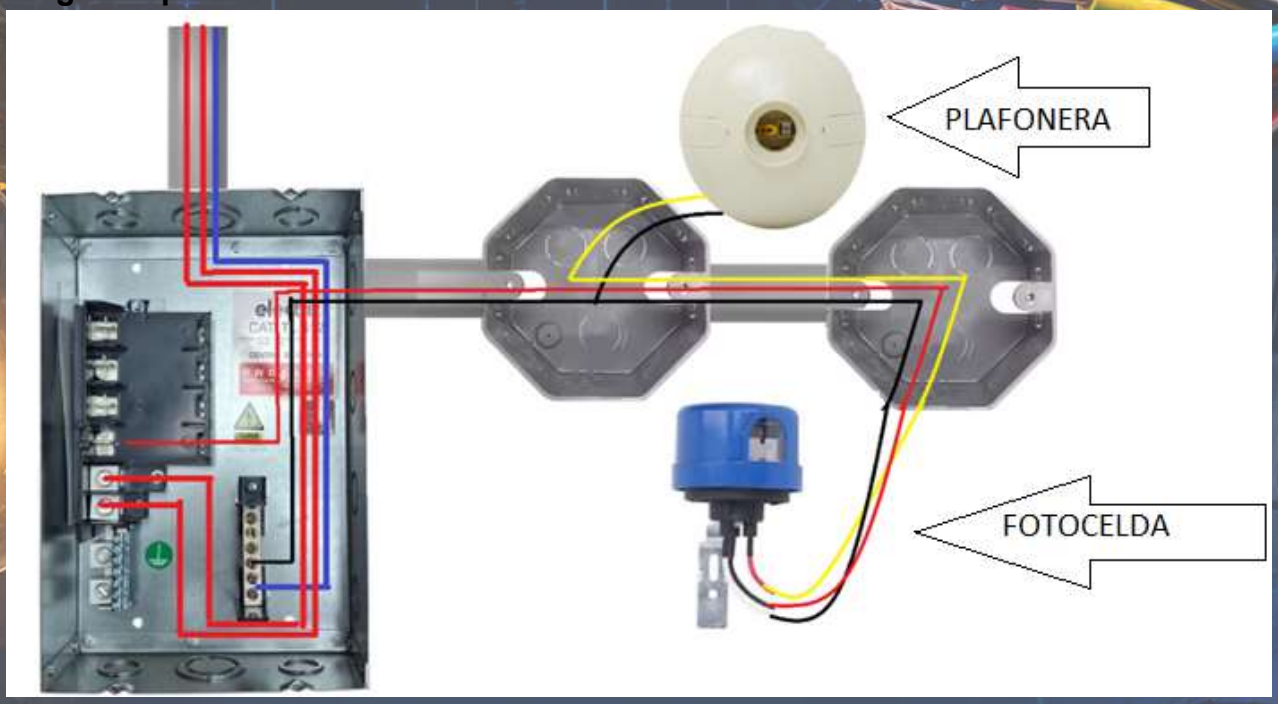
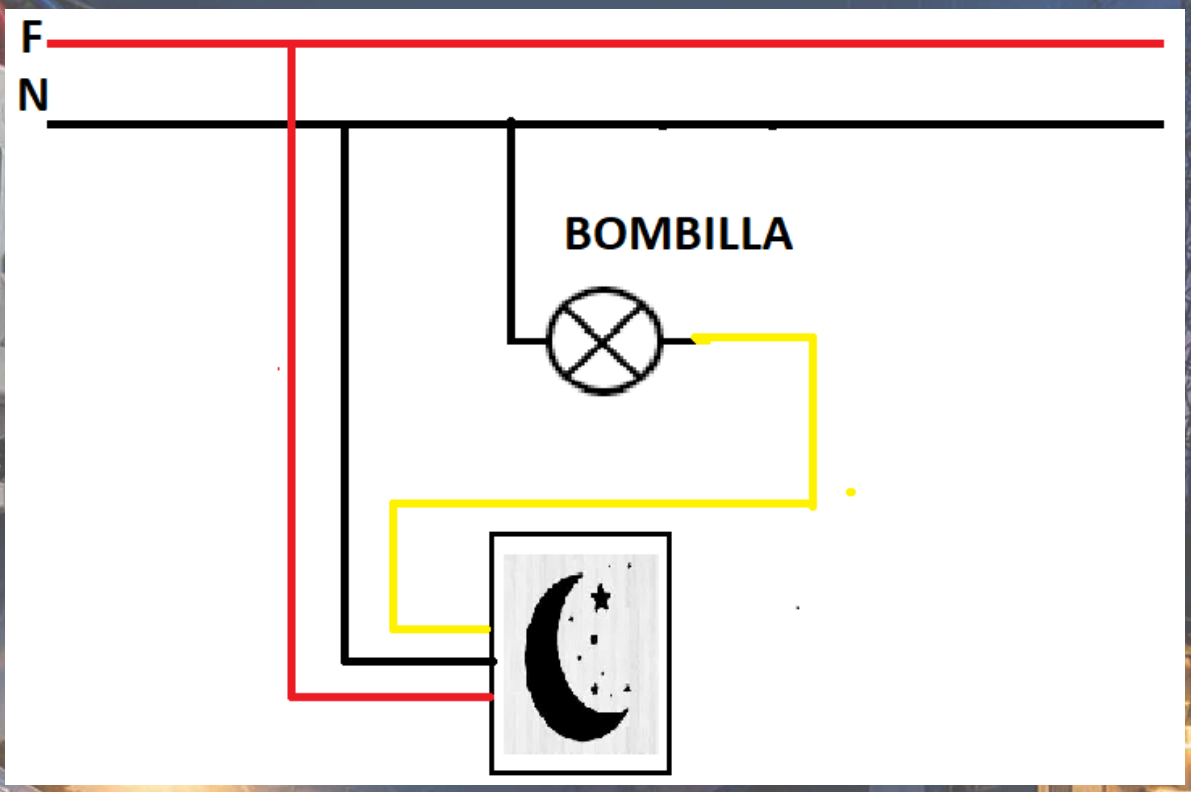


Diagrama esquemático de conexión



Circuitos de Fuerza

Circuito Fuerza/Tomacorriente120v

El circuito de fuerza o tomacorriente de 120 voltios es una instalación eléctrica diseñada para suministrar energía a los puntos de conexión donde se alimentan equipos eléctricos de uso general dentro de una vivienda, oficina o pequeño comercio. Su función principal es proporcionar una fuente segura y estable de energía para aparatos como televisores, refrigeradores, cargadores, computadoras, ventiladores, microondas y otros equipos que trabajan con el voltaje residencial estándar. Este tipo de circuito es uno de los más importantes dentro de cualquier instalación eléctrica porque permite el uso cotidiano de múltiples dispositivos.

El funcionamiento del circuito consiste en llevar la energía desde el tablero principal hacia los tomacorrientes por medio de conductores eléctricos. Generalmente se utiliza un conductor de fase, un conductor neutro y un conductor de tierra física. La fase transporta la energía desde el breaker hacia el tomacorriente, el neutro completa el circuito de retorno y la tierra proporciona protección adicional frente a fugas o fallas eléctricas. Esta configuración permite que los equipos conectados funcionen correctamente mientras se mantiene la seguridad del usuario.

Una de las características más importantes del circuito de tomacorriente 120V es que todos los puntos se conectan en paralelo. Esto significa que cada tomacorriente recibe el mismo voltaje y puede funcionar independientemente de los demás. Si un equipo se desconecta o un tomacorriente presenta una falla, los demás continúan operando normalmente. Esta forma de conexión es fundamental en instalaciones residenciales modernas por su seguridad y practicidad.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando la conexión física entre el tablero, los conductores y el tomacorriente. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, donde se utilizan símbolos eléctricos para representar la fase, neutro, tierra y protección del sistema. Estas representaciones facilitan la comprensión del montaje y del funcionamiento eléctrico interno.

Entre sus aplicaciones principales se encuentran la alimentación de equipos domésticos, herramientas eléctricas pequeñas, dispositivos electrónicos y sistemas auxiliares dentro de viviendas o locales comerciales. En muchos casos, varios tomacorrientes pueden formar parte de un mismo circuito protegido por un breaker específico en el tablero principal.

La importancia del circuito de fuerza de 120V radica en que representa uno de los sistemas más utilizados dentro de una instalación eléctrica residencial. Su estudio permite comprender la distribución de energía, la protección del usuario y la forma correcta de alimentar equipos de uso diario. Además, es una base indispensable para aprender instalaciones más complejas dentro del área eléctrica.

Diagrama pictórico de cableado

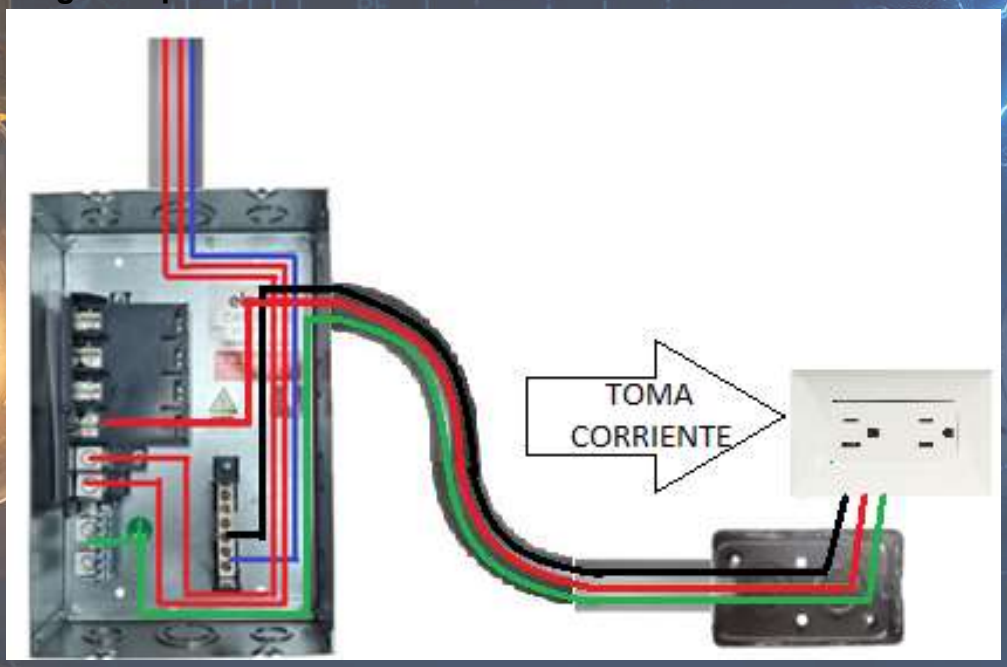
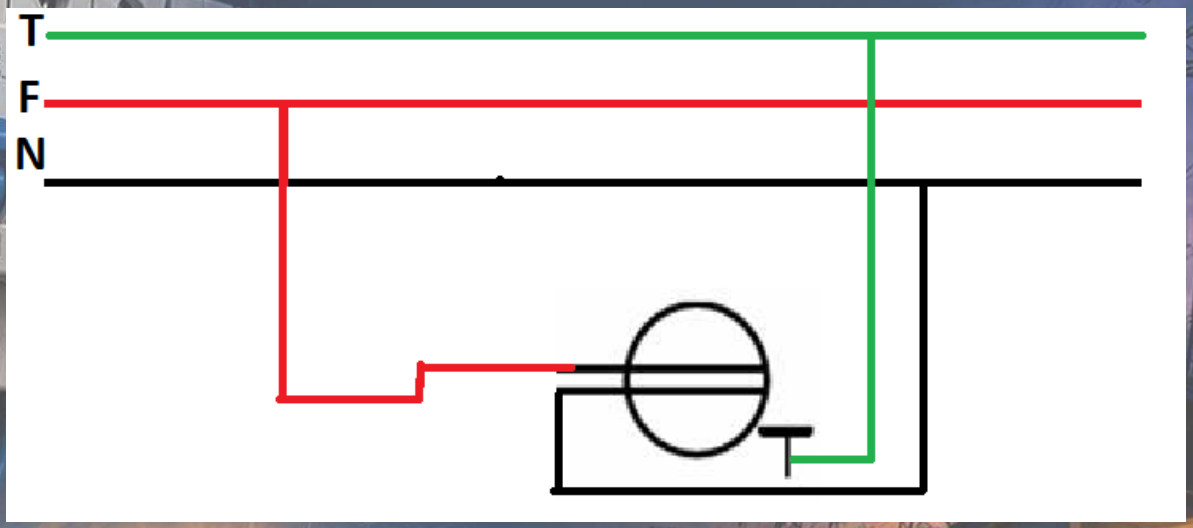


Diagrama esquemático de conexión



Circuito Fuerza Especial 240v

El circuito de fuerza especial de 240 voltios es una instalación eléctrica diseñada para alimentar equipos que requieren una mayor capacidad de energía que la proporcionada por los circuitos convencionales de 120 voltios. Su función principal es suministrar una tensión más alta para el funcionamiento correcto de aparatos de gran potencia como aires acondicionados, secadoras eléctricas, calentadores de agua, hornos, compresores, bombas de agua y maquinaria especial. Este tipo de circuito se utiliza tanto en instalaciones residenciales de alta demanda como en aplicaciones comerciales e industriales donde ciertos equipos necesitan un suministro más robusto y estable.

El funcionamiento de este circuito se basa en la utilización de dos conductores activos o dos líneas energizadas provenientes del tablero principal. La diferencia de potencial entre ambas líneas genera un voltaje de 240V que es entregado directamente a la carga. A diferencia de un circuito de 120V que trabaja con una fase y un neutro, el circuito de 240V aprovecha dos líneas activas para obtener una tensión mayor sin necesidad de incrementar excesivamente la corriente eléctrica.

Entre los componentes principales del circuito se encuentran el breaker bipolar, los conductores eléctricos adecuados al consumo de la carga, el equipo de protección y la carga especial que será alimentada. El breaker bipolar es importante porque protege simultáneamente ambas líneas activas y desconecta el circuito completo en caso de sobrecarga o cortocircuito.

Una de las principales ventajas del circuito de fuerza especial de 240V es que permite alimentar cargas de alta potencia con mayor eficiencia. Al trabajar con un voltaje más alto, la corriente necesaria para alimentar el equipo es menor, lo que reduce el calentamiento de los conductores y disminuye las pérdidas de energía en el sistema. Esto permite utilizar la energía de una manera más eficiente, especialmente cuando se trata de equipos que permanecen en funcionamiento durante largos períodos de tiempo.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando físicamente el tablero, el breaker bipolar, los conductores y el equipo conectado. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos normalizados para indicar la conexión técnica entre la alimentación y la carga.

Las aplicaciones más comunes de este circuito incluyen sistemas de aire acondicionado central, bombas sumergibles, secadoras eléctricas, cocinas eléctricas, calentadores industriales y equipos de taller que requieren mayor potencia para su operación. En instalaciones modernas, estos circuitos deben diseñarse cuidadosamente para garantizar que la capacidad del sistema eléctrico sea suficiente para soportar la carga sin comprometer la seguridad del resto de la instalación.

Diagrama pictórico de cableado

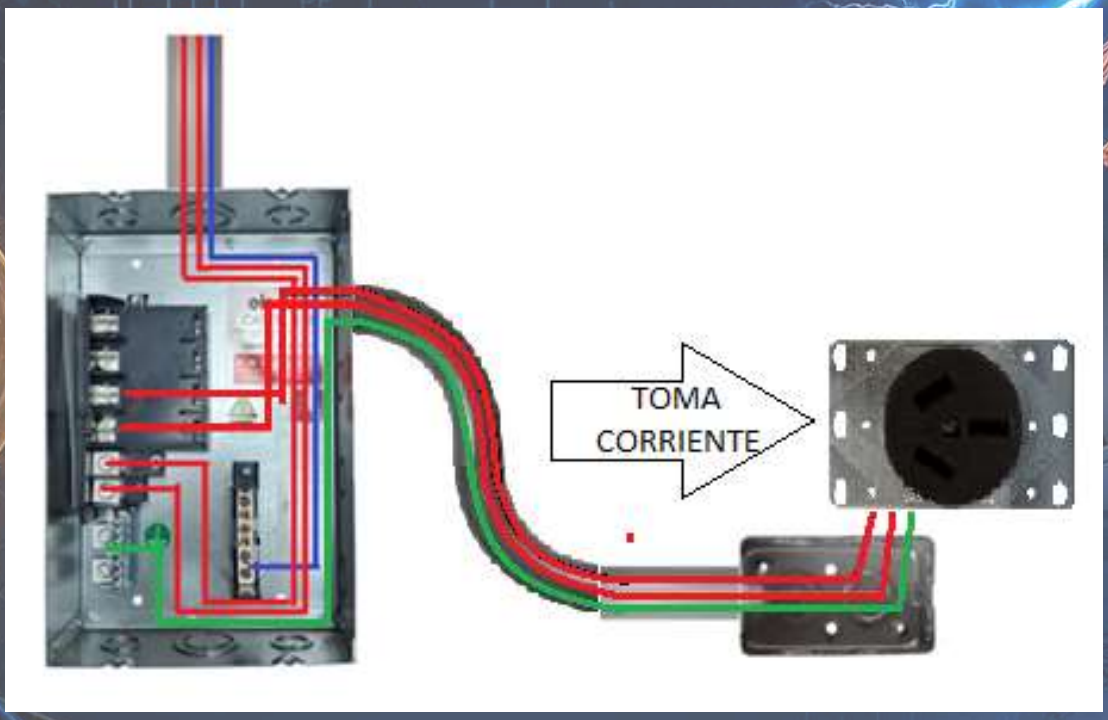
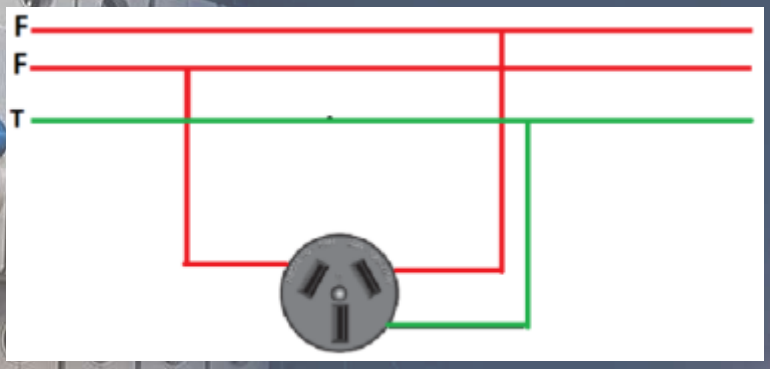
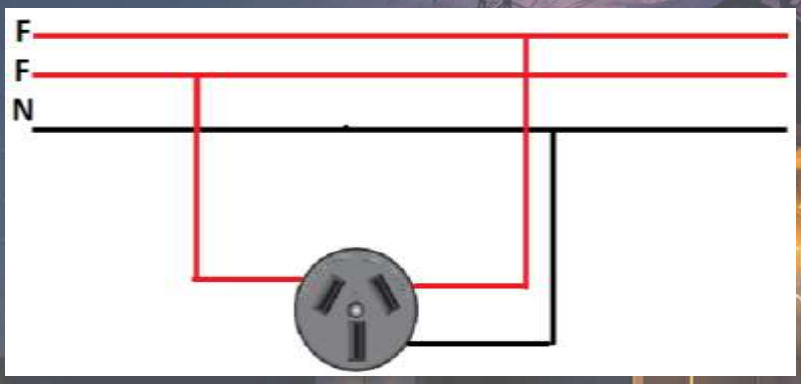


Diagrama esquemático de conexión





Acometida Electrica 120v/240v

La acometida eléctrica de 120V/240V es el sistema mediante el cual la energía eléctrica es suministrada desde la red pública hacia una vivienda, comercio o instalación. Su función principal es servir como punto de entrada de la energía al sistema interno del inmueble, permitiendo alimentar tanto circuitos normales de 120V como circuitos especiales de 240V. Este sistema es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier instalación porque representa la conexión entre el proveedor de energía y el usuario final.

El funcionamiento de la acometida consiste en recibir dos líneas activas y un conductor neutro desde el transformador de distribución de la empresa eléctrica. Entre cualquiera de las líneas activas y el neutro se obtienen 120 voltios, utilizados para iluminación y tomacorrientes comunes. Entre ambas líneas activas se obtienen 240 voltios, destinados a cargas especiales de mayor potencia. Esta configuración permite que una sola acometida pueda alimentar diferentes tipos de circuitos dentro de la misma instalación.

Los componentes principales de la acometida incluyen los conductores de entrada, el medidor eléctrico, el interruptor principal, el tablero de distribución y el sistema de puesta a tierra. Cada uno cumple una función importante dentro del sistema. El medidor registra el consumo de energía, el interruptor principal protege toda la instalación y la tierra física ayuda a proteger a las personas frente a posibles fallas eléctricas.

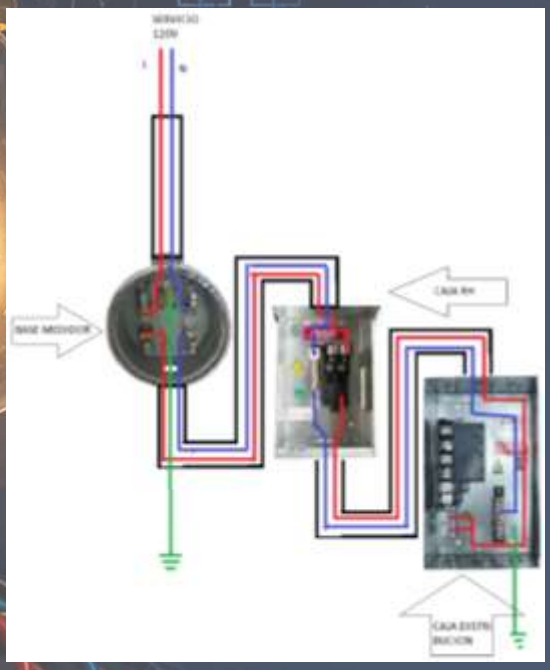
Una de las ventajas más importantes de este sistema es que permite una distribución flexible de la energía dentro de la vivienda o edificio. Gracias a ello es posible alimentar cargas pequeñas y grandes desde una misma fuente, manteniendo una instalación organizada y segura. Esto mejora el aprovechamiento de la energía y facilita futuras ampliaciones del sistema eléctrico.

La acometida puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando la conexión física entre el poste, medidor y tablero, o mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos para representar la entrada de la alimentación al sistema interno. Ambas representaciones son importantes para comprender el diseño general de la instalación.

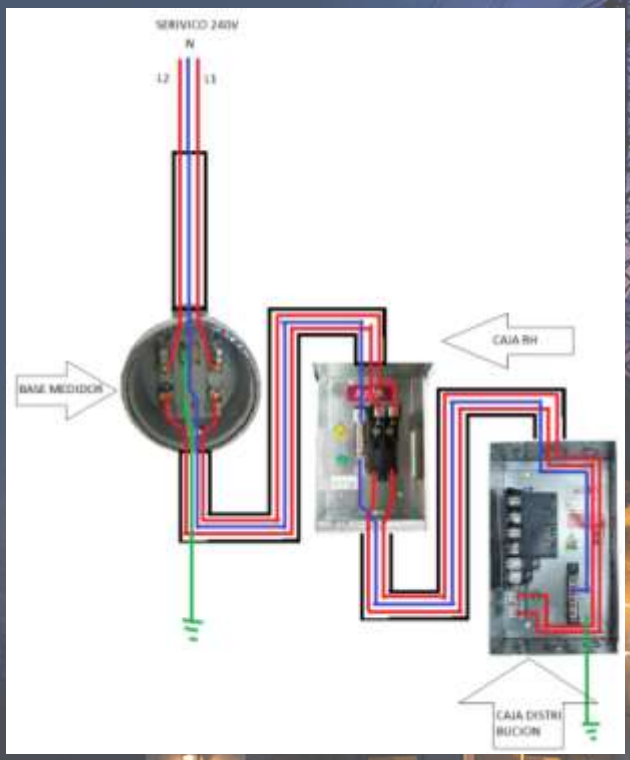
La importancia de la acometida eléctrica radica en que constituye el punto principal de alimentación de todo el sistema eléctrico interno. Su correcta instalación garantiza un suministro estable, seguro y adecuado para todos los circuitos del inmueble. Por esta razón, es uno de los elementos fundamentales dentro del aprendizaje de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.

Diagrama pictórico de cableado

120V



240V



Control Mando (Marcha, Paro)

El circuito de control de mando marcha y paro es un sistema eléctrico utilizado para controlar el encendido y apagado de motores eléctricos u otros equipos de potencia mediante pulsadores. Su función principal es permitir que una máquina pueda ponerse en funcionamiento y detenerse de manera segura sin necesidad de manipular directamente el circuito principal de alimentación. Este tipo de control es ampliamente utilizado en instalaciones industriales, talleres, bombas de agua, compresores, bandas transportadoras y diferentes sistemas automatizados donde se requiere un manejo práctico y seguro del equipo.

El funcionamiento del circuito se basa en dos pulsadores principales: el pulsador de marcha y el pulsador de paro. Cuando se presiona el botón de marcha, la corriente eléctrica energiza la bobina del contactor, lo que provoca el cierre de sus contactos principales y permite que la alimentación llegue al motor o a la carga conectada. Al mismo tiempo, un contacto auxiliar del mismo contactor mantiene energizado el circuito de control, incluso después de soltar el pulsador de marcha. Este proceso se conoce como autorretención, y permite que el equipo continúe funcionando sin necesidad de mantener presionado el botón.

Cuando se presiona el pulsador de paro, el circuito de control se abre y se interrumpe la alimentación de la bobina del contactor. Al des energizarse la bobina, los contactos principales se abren y el motor deja de recibir corriente, deteniéndose de manera inmediata. Este sistema permite un control simple, confiable y seguro del funcionamiento del equipo, especialmente en aplicaciones donde es importante poder detener rápidamente una máquina en caso de emergencia o mantenimiento.

Los componentes principales del circuito de mando incluyen:

- pulsador de marcha
- pulsador de paro
- contactor
- relé térmico
- alimentación de control
- conductores eléctricos

Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del sistema. El pulsador de marcha inicia la operación, el pulsador de paro la detiene, el contactor conecta la carga principal y el relé térmico protege el motor contra sobrecargas que puedan dañarlo durante su funcionamiento.

Una de las características más importantes del circuito de mando es que separa el circuito de control del circuito de potencia. Esto significa que los pulsadores trabajan con una pequeña corriente para controlar un equipo que puede consumir una corriente

mucho mayor. Esta separación mejora la seguridad del operador, reduce el desgaste de los interruptores y facilita la automatización del sistema eléctrico en aplicaciones más avanzadas.

El circuito puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, donde se observan físicamente los pulsadores, el contactor y el motor con sus conexiones reales. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos normalizados para mostrar la lógica interna del sistema de control. Ambos diagramas son importantes porque permiten comprender tanto la instalación física como el funcionamiento técnico del circuito.

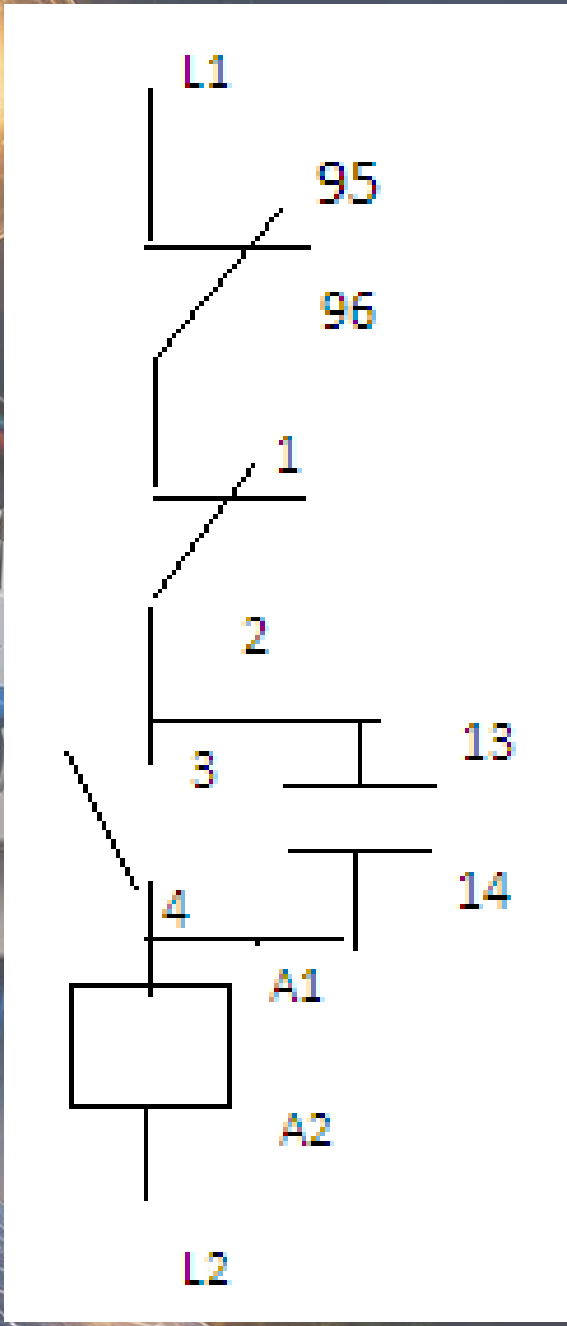
Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran el control de:

- motores eléctricos
- bombas hidráulicas
- compresores
- ventiladores industriales
- bandas transportadoras
- maquinaria de taller

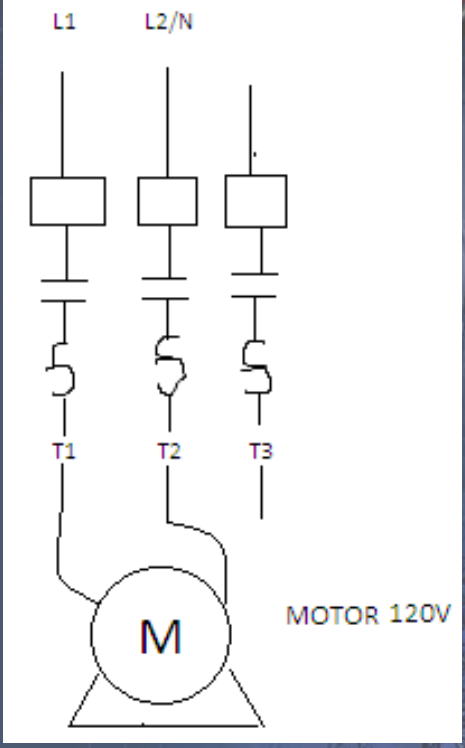
En todos estos casos, el circuito de mando facilita la operación segura del equipo y permite integrar protecciones adicionales para mejorar el funcionamiento general del sistema.

La importancia del circuito de control marcha y paro radica en que constituye la base del control eléctrico industrial. Su estudio permite comprender principios fundamentales como la autorretención, la separación entre control y potencia, y el uso de contactores para maniobrar cargas eléctricas. Además, representa uno de los primeros pasos para comprender sistemas de automatización más complejos utilizados en la industria moderna.

DIAGRAMA DE MANDO DE MOTOR 120V O 240V



FUERZA DE MOTOR 120V O 240V



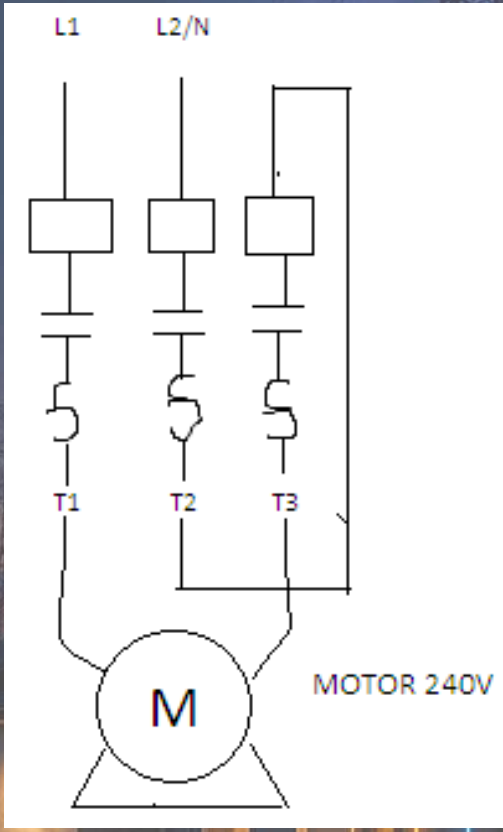
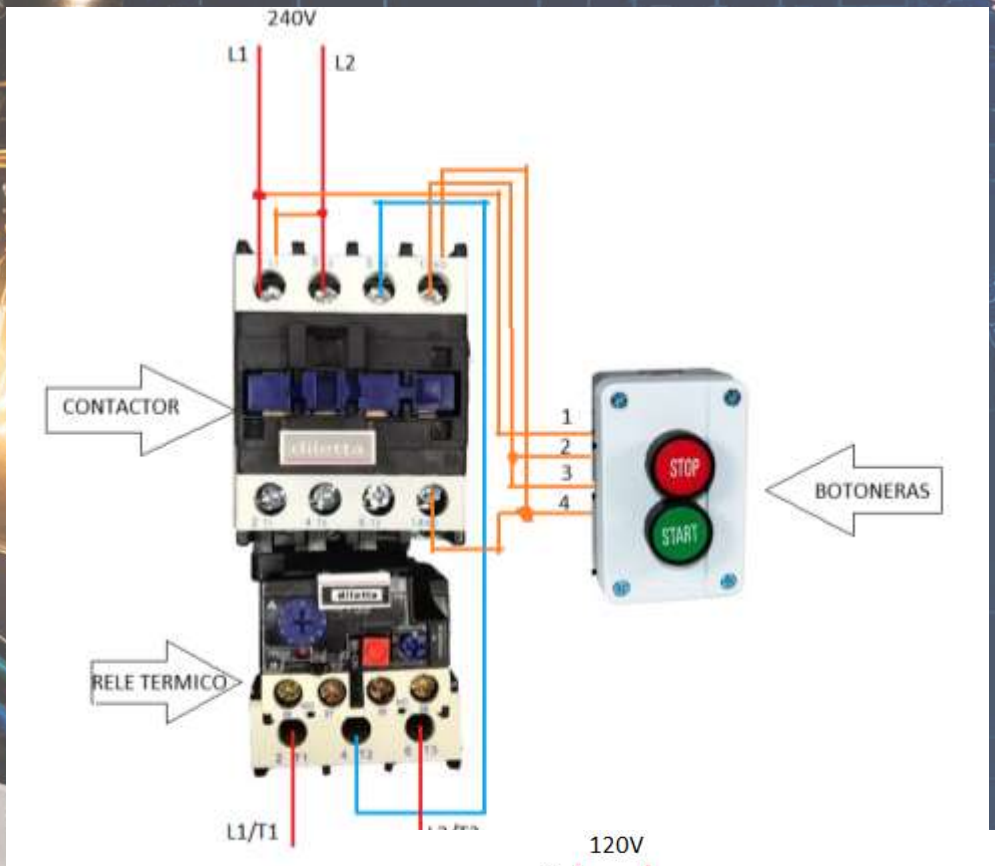
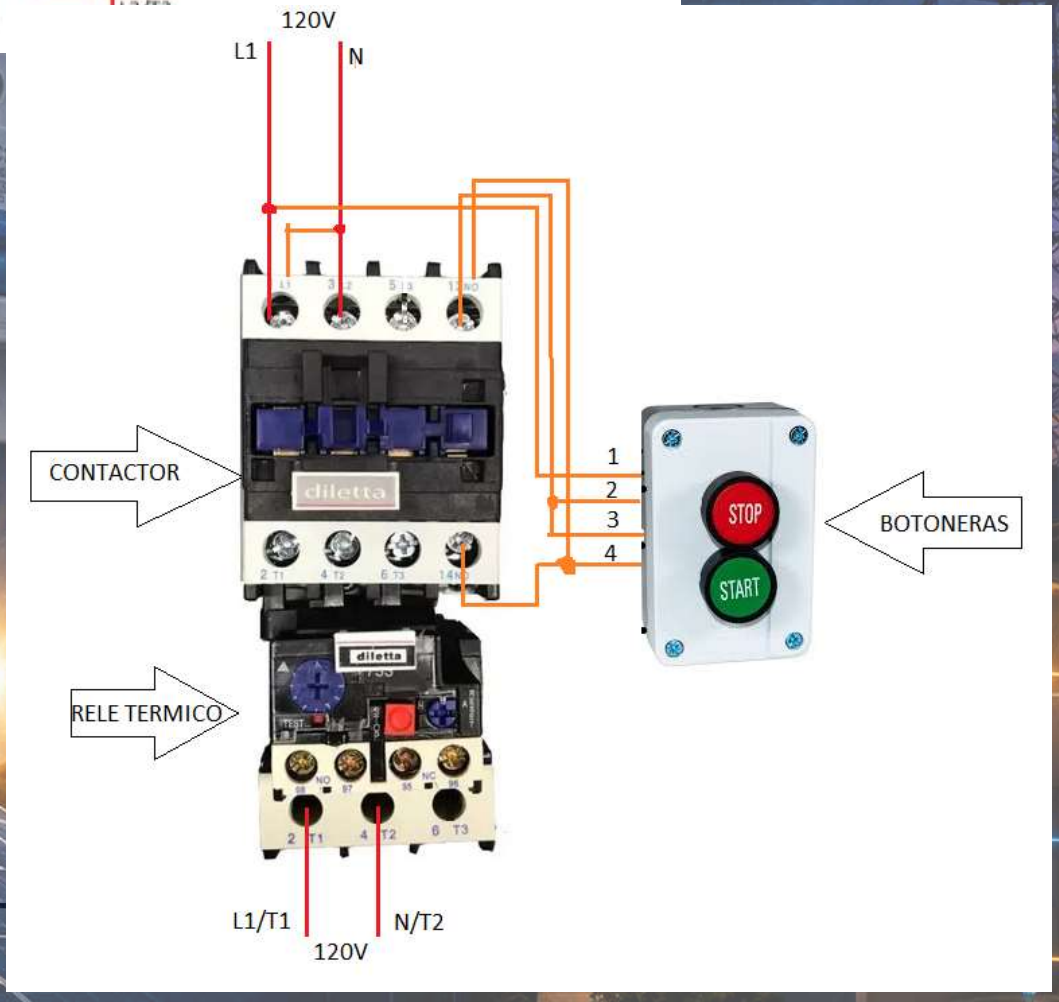


Diagrama pictórico de cableado



120V



Sección 5 Energía Solar

Sistema Fotovoltaico

El sistema fotovoltaico, conocido comúnmente como sistema de panel solar, es una instalación eléctrica diseñada para transformar la energía proveniente del sol en energía eléctrica utilizable. Su función principal es aprovechar la radiación solar como una fuente renovable para producir electricidad que pueda alimentar equipos eléctricos, reducir el consumo de la red convencional y en algunos casos proporcionar autonomía energética en lugares donde no existe servicio eléctrico permanente. Actualmente este sistema se ha convertido en una de las tecnologías más importantes dentro del campo de la energía limpia y sostenible.

El funcionamiento del sistema comienza en los paneles solares, que están formados por múltiples celdas fotovoltaicas fabricadas principalmente de silicio. Estas celdas tienen la capacidad de convertir la luz solar directamente en corriente eléctrica continua cuando reciben radiación solar. Cuanta mayor sea la intensidad del sol, mayor será la producción de energía del panel. Esta corriente generada puede ser utilizada de forma inmediata, almacenada en baterías o transformada para alimentar equipos eléctricos convencionales dentro de una vivienda o empresa.

Los componentes principales de un sistema fotovoltaico son:

- panel solar
- controlador de carga
- baterías
- inversor
- protecciones eléctricas
- estructura de soporte
- cableado eléctrico

Cada uno de estos elementos cumple una función importante dentro del sistema. El panel capta la energía solar, el controlador regula la carga para proteger las baterías, las baterías almacenan la energía, el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna y las protecciones garantizan la seguridad del sistema frente a fallas eléctricas.

Una de las características más importantes del sistema fotovoltaico es que produce energía sin generar ruido, humo ni contaminación. A diferencia de otros sistemas de generación, no necesita combustible para funcionar, lo que reduce considerablemente los costos operativos a largo plazo. Además, al utilizar una fuente natural e inagotable como el sol, representa una alternativa amigable con el medio ambiente y cada vez más utilizada en instalaciones modernas.

Existen diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos según su aplicación:

- sistemas aislados
- sistemas conectados a la red
- sistemas híbridos

Los sistemas aislados trabajan independientemente utilizando baterías para almacenar energía. Los sistemas conectados a la red permiten complementar el consumo eléctrico de una vivienda. Los sistemas híbridos combinan ambas funciones para brindar mayor eficiencia y respaldo energético.

El sistema puede representarse mediante un diagrama pictórico de cableado, mostrando físicamente los paneles, baterías, inversor y conexiones. También puede representarse mediante un diagrama esquemático de conexión, utilizando símbolos eléctricos para mostrar el flujo de energía dentro del sistema. Estas representaciones ayudan a comprender tanto la instalación física como el funcionamiento interno del sistema fotovoltaico.

Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran:

- viviendas residenciales
- alumbrado exterior
- bombeo de agua
- telecomunicaciones
- sistemas rurales
- empresas comerciales
- respaldo energético

En muchas zonas rurales, los paneles solares permiten llevar electricidad a lugares donde la red convencional no puede llegar fácilmente.

La importancia del sistema fotovoltaico radica en que representa una solución moderna para la generación de energía eléctrica sostenible. Su estudio permite comprender cómo una fuente natural puede transformarse en electricidad útil, abriendo nuevas oportunidades dentro del campo eléctrico. Además, constituye una tecnología fundamental para el futuro de la energía debido a su eficiencia, ahorro económico y beneficio ambiental a largo plazo.

DIAGRAMA FOTOVOLTAICO

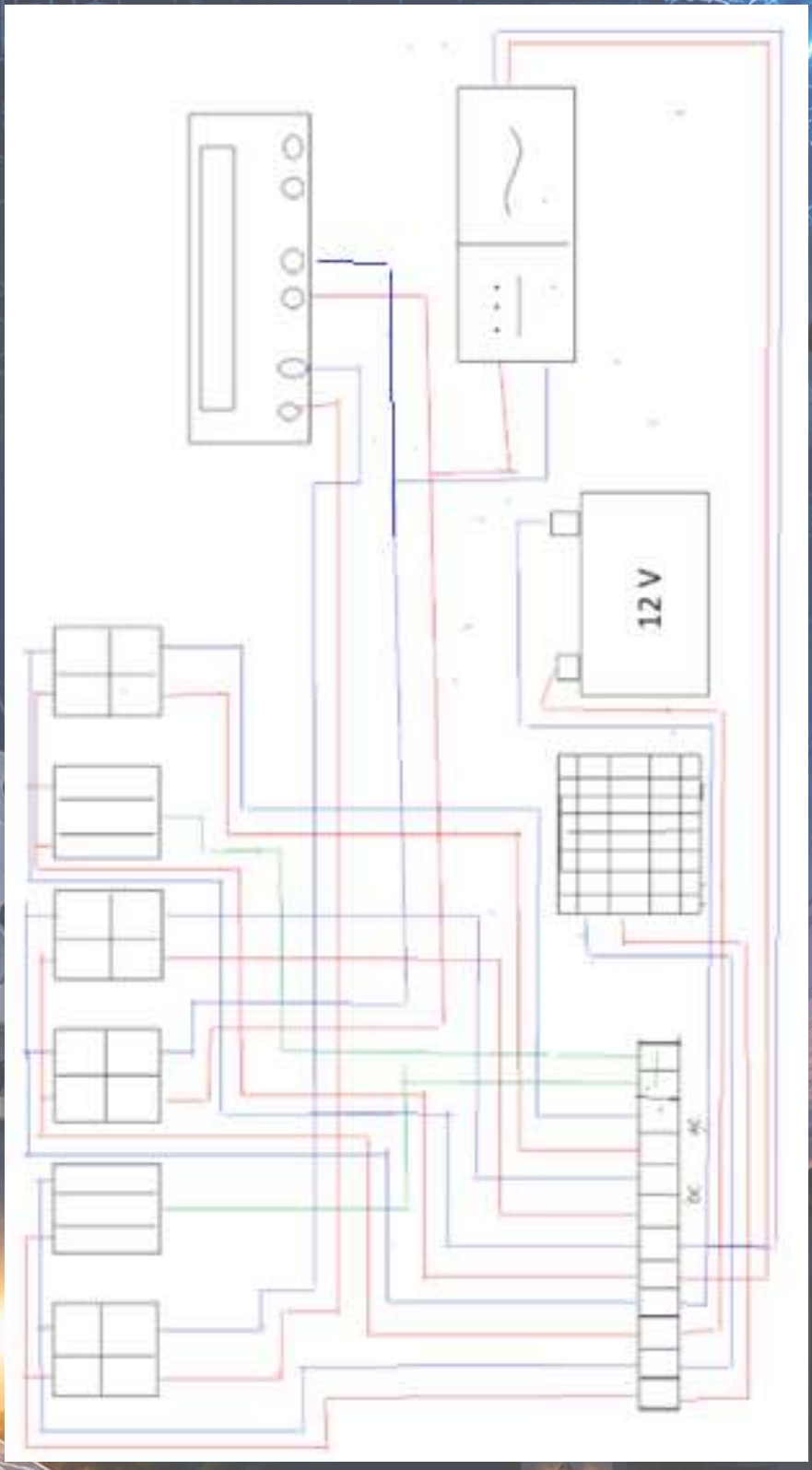
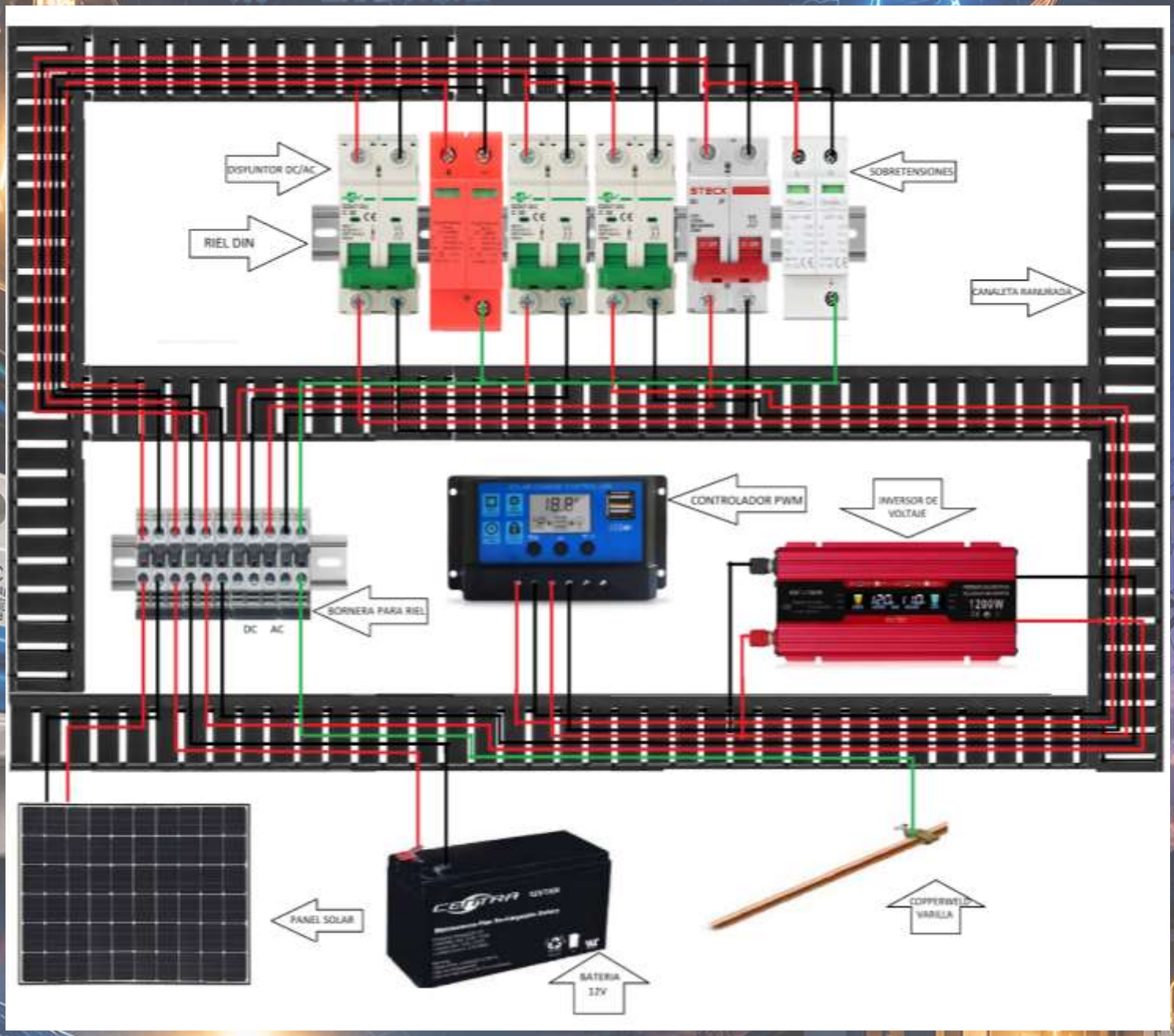


Diagrama pictórico de cableado



Sección 6 de cierre y referencia

Seguridad eléctrica básica

La seguridad eléctrica básica es uno de los aspectos más importantes dentro del trabajo con instalaciones eléctricas, ya que la electricidad, aunque es una herramienta indispensable en la vida diaria, también puede convertirse en un riesgo serio cuando se manipula de forma incorrecta. El conocimiento técnico de un circuito no es suficiente si no se acompaña de medidas preventivas que protejan la integridad de las personas, los equipos y las instalaciones. Por esta razón, toda persona que trabaje o estudie electricidad debe comprender que la seguridad siempre debe considerarse como una prioridad antes de realizar cualquier conexión o intervención eléctrica.

Uno de los principios más importantes de la seguridad eléctrica consiste en desenergizar el circuito antes de trabajar. Antes de tocar conductores, interruptores, tableros o equipos eléctricos, es necesario cortar completamente el suministro de energía desde el breaker principal o desde el dispositivo de protección correspondiente. Después de desconectar la alimentación, también es recomendable verificar con un instrumento de medición que realmente no exista voltaje presente. Muchas personas cometen el error de confiar únicamente en apagar un interruptor sin comprobar la ausencia de tensión, lo cual puede ocasionar accidentes graves.

El uso de herramientas aisladas representa otra medida fundamental dentro del trabajo eléctrico. Destornilladores, pinzas, cortadoras y otros instrumentos deben contar con mangos recubiertos de material aislante para reducir el riesgo de contacto accidental con partes energizadas. Las herramientas deterioradas, húmedas o en mal estado nunca deben utilizarse en una instalación eléctrica, ya que pueden perder su capacidad de aislamiento y convertirse en un punto de peligro para el trabajador.

También es indispensable utilizar equipo de protección personal cuando se realizan trabajos eléctricos. Entre los elementos más recomendables se encuentran los guantes dieléctricos, gafas de protección, calzado con suela aislante y ropa adecuada para el tipo de trabajo. Estos elementos ayudan a disminuir considerablemente el riesgo de lesiones en caso de contacto accidental con corriente eléctrica o durante una falla dentro del sistema. Aunque en trabajos pequeños muchas personas ignoran estas medidas, su uso puede marcar la diferencia entre un trabajo seguro y un accidente grave.

Otro aspecto importante es evitar trabajar en áreas húmedas o con las manos mojadas. El agua es un excelente conductor de electricidad, por lo que incrementa el riesgo de descarga eléctrica. Cuando una persona manipula cables o equipos con humedad, la corriente puede encontrar un camino más fácil a través del cuerpo humano. Por esta razón, siempre se recomienda mantener el área seca, utilizar superficies aislantes y asegurarse de que las manos estén completamente secas antes de tocar cualquier componente eléctrico.

La correcta instalación de protecciones eléctricas también forma parte de la seguridad básica. Los breakers, fusibles, interruptores diferenciales y sistemas de puesta a tierra

cumplen una función esencial para proteger tanto a las personas como a los equipos frente a sobrecargas, cortocircuitos o fugas de corriente. Una instalación sin protecciones adecuadas puede provocar incendios, daños materiales y accidentes severos. Por ello, es importante seleccionar el tipo de protección correcta según la capacidad del circuito y las características de la carga conectada.

La identificación correcta de conductores es otra práctica importante dentro de la seguridad eléctrica. Cada conductor debe estar claramente identificado según su función dentro del circuito. Generalmente se utilizan colores para distinguir la fase, el neutro y la tierra física. Esto facilita el trabajo de instalación, reduce errores en las conexiones y mejora la seguridad durante futuras reparaciones o mantenimientos. Una instalación desordenada o sin identificación adecuada puede generar confusiones peligrosas.

Además, nunca se debe sobrecargar un circuito eléctrico conectando más equipos de los que puede soportar. Cuando un circuito trabaja por encima de su capacidad, los conductores se calientan, el aislamiento puede deteriorarse y existe riesgo de incendio. Es importante calcular correctamente la carga eléctrica y distribuirla de manera equilibrada dentro de la instalación. El uso correcto del calibre de conductores y de las protecciones adecuadas ayuda a prevenir este tipo de problemas.

La puesta a tierra constituye una de las protecciones más importantes en cualquier sistema eléctrico. Su función es desviar corrientes peligrosas hacia el suelo en caso de falla, reduciendo el riesgo de choque eléctrico. Todos los equipos metálicos y tableros eléctricos deben contar con una conexión a tierra adecuada para mejorar la protección del sistema. Muchas fallas graves pueden evitarse cuando la instalación dispone de una tierra física correctamente instalada.

La seguridad eléctrica básica no solamente protege a quien realiza el trabajo, sino también a todas las personas que utilizarán la instalación posteriormente. Trabajar con responsabilidad, respetar normas básicas y aplicar procedimientos correctos permite reducir accidentes y prolongar la vida útil de los sistemas eléctricos. Comprender que la electricidad debe manejarse con respeto es uno de los principios más importantes para cualquier persona que desee desarrollarse dentro del área eléctrica de manera profesional y segura.

Recomendaciones prácticas

Las recomendaciones prácticas en electricidad son un conjunto de consejos y buenas prácticas que permiten realizar trabajos eléctricos de manera más segura, ordenada y eficiente. A diferencia de la teoría, estas recomendaciones surgen de la experiencia en campo y ayudan a evitar errores comunes que pueden provocar fallas en las instalaciones, daños en los equipos o incluso accidentes. Aplicarlas correctamente no solo mejora la calidad del trabajo, sino que también permite desarrollar hábitos profesionales dentro del área eléctrica.

Una de las recomendaciones más importantes es revisar siempre el circuito antes de trabajar. Antes de realizar cualquier conexión o reparación, es necesario identificar correctamente los conductores, verificar el estado de los cables y confirmar que el sistema esté desenergizado. Esta práctica evita errores de conexión y reduce considerablemente el riesgo de accidentes durante la manipulación de los elementos eléctricos.

También es fundamental utilizar materiales de buena calidad. En muchas ocasiones, por ahorrar costos, se emplean cables, interruptores o protecciones de baja calidad que pueden fallar con el tiempo. Un material deficiente puede provocar recalentamientos, pérdidas de energía o daños en los equipos conectados. Por ello, siempre se recomienda utilizar productos certificados y adecuados para el tipo de instalación que se está realizando.

Otra recomendación clave es respetar el calibre de los conductores eléctricos. Cada circuito debe utilizar un tipo de cable específico según la carga que va a soportar. Utilizar un conductor más delgado del necesario puede provocar sobrecalentamiento y riesgo de incendio. Por el contrario, usar el calibre adecuado garantiza una conducción segura de la corriente y mejora el rendimiento del sistema eléctrico.

Es importante también organizar y ordenar el cableado dentro de la instalación. Un sistema ordenado facilita la identificación de conductores, mejora la estética del trabajo y permite realizar mantenimientos de manera más sencilla en el futuro. El uso de canaletas, tuberías y sujetadores adecuados ayuda a mantener los cables protegidos y correctamente distribuidos.

Otra práctica recomendable es no sobrecargar los tomacorrientes. Conectar múltiples equipos en un solo punto puede generar exceso de corriente en el circuito, provocando calentamiento en los cables y posibles fallas. Se debe distribuir adecuadamente la carga eléctrica en diferentes circuitos para evitar problemas de sobrecarga.

Además, se recomienda realizar conexiones firmes y bien aisladas. Las uniones de cables deben estar bien ajustadas y protegidas con cinta aislante o conectores adecuados. Una conexión floja puede generar chispa, pérdida de energía o incluso un cortocircuito. Por ello, es importante asegurar cada unión correctamente para garantizar un funcionamiento estable.

Otra recomendación práctica es verificar el funcionamiento del sistema después de instalarlo. Una vez finalizado el trabajo, se debe energizar el circuito y comprobar que todos los elementos funcionen correctamente. Esto permite detectar errores a tiempo y corregirlos antes de que se conviertan en un problema mayor.

También es importante mantener los equipos y herramientas en buen estado. Herramientas dañadas o desgastadas pueden dificultar el trabajo y representar un riesgo adicional. Limpiar, revisar y almacenar adecuadamente las herramientas contribuye a un trabajo más seguro y eficiente.

Finalmente, se recomienda no improvisar en instalaciones eléctricas. Cuando no se tiene claro un procedimiento, lo mejor es consultar información técnica o buscar asesoría antes de realizar una conexión incorrecta. La electricidad no permite errores, por lo que trabajar con conocimiento y responsabilidad es fundamental para evitar accidentes y garantizar una instalación confiable.

Las recomendaciones prácticas son una guía esencial para mejorar el desempeño en trabajos eléctricos. Aplicarlas correctamente permite realizar instalaciones más seguras, duraderas y profesionales, fortaleciendo la confianza en el trabajo realizado y reduciendo riesgos tanto para el técnico como para el usuario final.

Glosario técnico

Acometida eléctrica:

Conjunto de conductores y elementos que llevan la energía eléctrica desde la red de distribución hasta la instalación del usuario.

Aislante eléctrico:

Material que no permite o dificulta el paso de la corriente eléctrica (ejemplo: plástico, goma).

Amperio (A):

Unidad de medida de la corriente eléctrica.

Circuito eléctrico:

Camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica.

Conductor eléctrico:

Material que permite el paso de la electricidad (ejemplo: cobre o aluminio).

Corriente eléctrica:

Flujo de cargas eléctricas que circula por un conductor.

Cortocircuito:
Falla eléctrica que ocurre cuando dos conductores con diferente potencial entran en contacto directo, generando una gran corriente.

Disyuntor (breaker o flipón):

Dispositivo de protección que interrumpe el paso de la corriente cuando hay sobrecarga o cortocircuito.

Energía eléctrica:

Capacidad de la electricidad para realizar trabajo.

Fase eléctrica:

Conductor activo que transporta corriente en un sistema eléctrico.

Frecuencia:
Número de ciclos de una corriente alterna por segundo, medida en Hertz (Hz).

Fusible:
Elemento de protección que se funde cuando la corriente excede un valor seguro.

Instalación eléctrica:

Conjunto de elementos eléctricos conectados para distribuir energía en un lugar.

Interruptor:
Dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Neutro:
Conductor que completa el circuito eléctrico y normalmente tiene potencial cero.

Potencia eléctrica:

Cantidad de energía consumida o producida por unidad de tiempo (Watt).

Resistencia eléctrica:

Oposición que presenta un material al paso de la corriente.

Sobrecarga:
Exceso de consumo de corriente en un circuito eléctrico.

Tierra física:

Sistema de protección que dirige las corrientes de falla hacia el suelo para evitar descargas eléctricas.

Voltaje:
Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, medida en voltios (V).

Conclusión

La electricidad es una de las formas de energía más importantes en la vida moderna, ya que permite el funcionamiento de prácticamente todos los sistemas que utilizamos diariamente, desde la iluminación de los hogares hasta el uso de equipos industriales y tecnológicos. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, también representa un riesgo significativo cuando no se maneja de forma adecuada, por lo que el conocimiento de sus fundamentos básicos y de las normas de seguridad eléctrica es esencial para prevenir accidentes y garantizar un uso eficiente y responsable.

A lo largo del estudio de la electricidad se puede comprender que conceptos como voltaje, corriente, resistencia y potencia eléctrica son la base para entender cómo se comporta la energía dentro de un circuito. Estos elementos no solo explican el funcionamiento de los sistemas eléctricos, sino que también permiten identificar posibles fallas o condiciones peligrosas que pueden afectar tanto a las personas como a los equipos. Por esta razón, la formación en electricidad básica no es exclusiva de técnicos o ingenieros, sino que debe ser considerada un conocimiento general necesario en la vida cotidiana.

En cuanto a la seguridad eléctrica, es fundamental reconocer que la mayoría de los accidentes eléctricos se producen por descuidos, falta de conocimiento o el uso inadecuado de herramientas y equipos. Situaciones como sobrecargas, cortocircuitos o instalaciones defectuosas pueden generar incendios, daños materiales e incluso poner en riesgo la vida humana. Por ello, el uso de dispositivos de protección como interruptores automáticos, fusibles y sistemas de puesta a tierra es indispensable para reducir estos riesgos y mantener instalaciones seguras.

Asimismo, la aplicación de normas y recomendaciones prácticas, como no sobrecargar los enchufes, utilizar materiales adecuados y realizar mantenimientos periódicos, contribuye significativamente a prolongar la vida útil de las instalaciones eléctricas y a evitar fallas inesperadas. La prevención es el elemento clave dentro de la seguridad eléctrica, ya que muchas de las situaciones peligrosas pueden evitarse si se siguen procedimientos correctos desde el inicio.

El estudio de la electricidad y la seguridad eléctrica no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad y prevención. Comprender cómo funciona la energía eléctrica y cómo utilizarla de manera segura es fundamental en cualquier entorno, ya sea doméstico, académico o industrial. De esta forma, se garantiza no solo el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos, sino también la protección de la vida humana y de los bienes materiales.

C16
C16
C18
C20
C18
PE
PE
PE

CONOCIMIENTO • PRÁCTICA • SEGURIDAD

TU CAMINO HACIA LA ELECTRICIDAD

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual de electricidad básica ha sido diseñado para todas aquellas personas que desean aprender desde cero el funcionamiento de la energía eléctrica y su aplicación en circuitos residenciales.

En este libro encontrarás conceptos claros, explicaciones sencillas, diagramas detallados y aplicaciones prácticas que te permitirán comprender la electricidad de manera fácil, segura y efectiva.

Ideal para estudiantes, técnicos principiantes y cualquier persona interesada en aprender un oficio útil y con gran demanda.

¿QUÉ APRENDERÁS?

- Conceptos básicos de electricidad
- Leyes eléctricas (Ohm y Potencia)
- Tipos de circuitos: simples, dobles, triples y especiales
- Instalaciones residenciales 120V y 240V
- Diagramas pictóricos, esquemáticos y unifilares
- Circuitos de control (marcha y paro)
- Sistema fotovoltaico y energías renovables
- Normas de seguridad eléctrica

SEGURIDAD ANTE TODO

La electricidad puede ser muy útil, pero también puede ser peligrosa. Aprende, aplica y trabaja siempre con responsabilidad.

- Usa siempre herramientas adecuadas
- Verifica el voltaje antes de trabajar
- Respeta las normas y medidas de seguridad
- La prevención es tu mejor protección

EXPLICACIONES CLARAS | DIAGRAMAS DETALLADOS | SEGURIDAD GARANTIZADA | APLICACIONES PRÁCTICAS

AUTOR:
LUIS MORALES

"La electricidad no es peligrosa cuando se conoce, pero sí cuando se ignora."